概率论期末复习讲义

负责人：赵程文轩

审核人：许祺

1知识回顾

在基础概念及基本计算方面大致有以下两个方面

1.1概型考察（三大概型）

1. 古典概型
   $P(A)=\frac{A\text{中基本事件个数}}{\Omega\text{中基本事件个数}}$，典型的应用就比如排数字问题，如求：0-9这10个数字中取四个排列，求数字为偶数的概率。
2. 几何概型
   $P(A)=\frac{A\text{的度量}}{\Omega\text{的度量}}$
3. n重伯努利概型
   在单次伯努利实验中，A发生的概率为P，则n次实验，A发生k次的概率为

$$P=C_n^kp^k(1-p)^{n-k},k=0,1\cdots n$$

1.2公式考察

1. 德摩根律：$\overline{A\cup B}=\overline{A}\cap\overline{B}$　　$\overline{A\cap B}=\overline{A}\cup\overline{B}$（**长线变短线，开口换方向**）
2. 加法公式：$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$
3. 减法公式：$P(A-B)=P(A)-P(AB)=P(A\overline{B})$
4. 事件**独立**的判据：$P(AB)=P(A)P(B)$
5. 对立事件概率：$P(A)=1-P(\overline{A})$
6. 乘法公式：$P(AB)=P(B|A)P(A)$
7. 全概率公式：$P(A)=\sum_{i=1}^{n}P(A|B_i)P(B_i)$
8. 贝叶斯公式：$P(B_i|A)=\frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^{n}P(A|B_j)P(B_j)}$

无论是概型还是公式，都推荐大家理解记忆，尤其是全概率公式和贝叶斯公式，在理解过程之后更加方便记忆和运用

1.3常考概念

对立，互斥，独立，不相关

1. $A\cap B=\varnothing$且$A\cup B=\Omega$，则对立
2. $AB=\varnothing$即互斥，即不相容。
3. $P(AB)=P(A)P(B)$，则独立
4. $Cov(X,Y)=E(XY)-EXEY=0$，则不相干

   #注意
5. 一个试验的基本事件一定互不相容，但是未必独立。
6. 相互独立可以推导两两独立，再推导两两不相关。
7. 注意如果证明A，B，C独立，首先要证明两两独立，再证明$P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$

2题目解析

题目

某小区有$n(n\geq 4)$个业主申请停车位，实际停车位有$m(m+4<n)$个，管理员采用抽签方法确定停车位的使用权，求

1. 前四个排队者中至少有一人抽中的概率
2. 第四个排队者抽中的概率

分析：抽签模型

因为有放回的抽签一般比较平白（先抽后抽的情形都一样），所以抽签模型一般讨论无放回抽签。现实的无放回抽签有两种：排成一队，每个人逐个抽签；一起把手放入抽签袋，一起拿出。下面可以利用这一题简单地说明这两种情况是相同的。

对于第一小题：

1. 如果是排成一队抽，那么都抽不中的概率为：

$$P=\frac{n-m}{n}\cdot\frac{n-m-1}{n-1}\cdot\frac{n-m-2}{n-2}\cdots=\frac{(n-m)!(n-4)!}{n!(n-m-4)!}$$

2. 一起抽而抽不中：（在所有情况中，抽不中的情况占比）

$$P=\frac{C_{n-4}^{m}}{C_{n}^{m}}$$

对于第二小题：
令

$$x_i=\begin{cases}1,第i个人抽中\\0,第i个人没抽中\end{cases}$$

1. 一起抽：

$$P(x_i=1)=\frac{m}{n}$$

2. 一个一个抽：

$$P(x_1=1)=\frac{m}{n};P(x_1=0)=\frac{n-m}{n}$$

$$\begin{aligned}P(x_2=1)=&\frac{m}{n}\cdot\frac{m-1}{n-1}+\frac{n-m}{n}\cdot\frac{m}{n-1}\\=&\frac{m^2-m+nm-m^2}{n(n-1)}\\=&\frac{m}{n}\end{aligned}$$

余下同理。

当然写到这里，答案也就呼之欲出了。

$$1-\frac{C_{n-m}^4}{C_n^4}$$

计算

1. 设事件A：前四个排队者中至少有一人抽中，则$\overline{A}$：前四个排队者中没有一人抽中，又由于$P(\overline{A})=\frac{C_{n-4}^m}{C_n^m}$，因此

$$P(A)=1-P(\overline{A})=1-\frac{C_{n-4}^m}{C_n^m}$$

2. 根据抽奖模型的等可能性原理（可以利用条件概率证明），在没有条件的限制下，任意一个位置的概率是等可能的，因此第四个排队者中奖的概率

$$P=\frac{m}{n}$$

3. 联想配对模型：n个球（带编号）落入n个盒子（带编号），那么每个编号能配对的概率就是$\frac{1}{n}$

拓展题

2.1

题目

设随机事件A与B相互独立，A与C相互独立，$BC=\emptyset$，若$P(A)=P(B)=\frac{1}{2}, P(AC|AB\cup C)=\frac{1}{4}$，则P(C)=

分析

本题属于典型的考察公式运用的题目，一般有条件概率先化简条件概率，看见并事件考虑加法公式，看到对立事件和事件运算的组合要考虑德摩根律，同时注意独立事件的性质，通过合理运用各种公式，就可以顺利将题目条件化简。

解答

$$\begin{aligned}\frac{1}{4}=P(AC|AB\cup C)&=\frac{P(AC(AB\cup C))}{P(AB\cup C)}=\frac{P(ABC\cup AC)}{P(AB\cup C)}\\&=\frac{P(ABC)+P(AC)-P(ABC)}{P(AB)+P(C)-P(ABC)}\\&=\frac{P(AC)}{P(AB)+P(C)-P(ABC)}\end{aligned}$$

由于A，B独立，则$P(AB)=P(A)P(B)=\frac{1}{4}$;

又A，C独立，则$P(AC)=P(A)P(C)=\frac{1}{2}P(C)$;

由于$BC=\emptyset$，则$ABC=A\emptyset=\emptyset\Rightarrow P(ABC)=0$，则上式可以化简为

$$\frac{1}{4}=\frac{\frac{1}{2}P(C)}{\frac{1}{4}+P(C)}\Rightarrow P(C)=\frac{1}{4}$$

2.2

题目

有两批数量相同的零件，已知有一批产品全部合格，另一批产品有25%不合格，从这两批产品中任取一只，经检验是正品，放回原处，并从原所在批次中再任取一只，则这只产品是次品的概率为

分析

两次抽取情况有所不同，第一次是在完全不知情的情况下等可能地从两批产品中抽取；第二次是在第一次抽取产品并检验合格后再进行抽取，这时要对所抽取地产品是第一批产品还是第二批产品的可能性有所推断。计算应当分为两步，第一步，在已知产品抽取合格的条件下，计算抽取的是第一批还是第二批的概率，属于贝叶斯估计；第二步，将分别从两个批次抽取产品作为完备事件组，利用全概率公式计算。

解答

设H_i：第一次从第i批产品中抽取，A：取到正品，则

$$P(H_1)=P(H_2)=\frac{1}{2},P(A|H_1)=1,P(A|H_2)=\frac{3}{4}$$

$$P(A)=P(H_1)P(A|H_1)+P(H_2)P(A|H_2)=\frac{7}{8}$$

从而

$$P(H_1|A)=\frac{P(H_1)P(A|H_1)}{P(A)}=\frac{4}{7}$$

$$P(H_2|A)=1-P(H_1|A)=\frac{3}{7}$$

设C_i：第二次从第i批产品中抽取

$$P(\overline{A})=P(C_1)P(\overline{A}|C_1)+P(C_2)P(\overline{A}|C_2)=\frac{4}{7}\times 0+\frac{3}{7}\times\frac{1}{4}=\frac{3}{28}$$

总结

大家需要牢记各种概型和公式，在面对公式化简得题型时，如果直接利用公式化简有困难，可以利用韦恩图来分析概率之间的关系来寻找思路（**但是要牢记概率推不出事件**），面对概型问题和概率公式的组合，重要的是理清思路，步骤划分明确得当，做到“不重不漏”。

下面对于：做题时较为少见的**贝叶斯**进行说明：
在第一章学习的时候，我们很可能对于“未发生下的检验”与“已发生下的检验”产生疑惑。如此题，如果不告诉第一次抽取的结果，则从第一批和第二批选择是等可能的，那么答案应该更改为：

$$P(\overline{A})=P(C_1)P(\overline{A}|C_1)+P(C_2)P(\overline{A}|C_2)=\frac{1}{2}\times 0+\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{8}$$

但是如果已经知道了第一次的结果，计算概率的角度会从“事件如何发生”（等可能抽取，概率1：1）转为“事件能怎么样发生”（从结果看原因），概率也就会发生转变。如果不能理解，可以移步：

> 怎么简单理解贝叶斯公式？ - 知乎
>
> 看了一些文章还是不太懂，能不能说一下怎么理解比较简单，怎么用。谢谢！
>
> www.zhihu.com

2.3贝叶斯公式的再思考

题目：

利用贝叶斯公式说明：“狼来了”的故事中，村民对孩子的可信度下降。

建模：

我们定义”可信度“为人们认为小孩可信，记为$P\{B\}$，假设$P\{B\}=0.8$。

我们记“小孩第i次撒谎为”A_i，那么撒谎后人们相信儿童就变成了：$P\{B|A_i\}$

而基于过去的经验，村民知道这个小孩也有可能说假话。村民认为：在相信小孩的情况下，他说假话的概率为$P\{A|B\}=0.1$；在不相信小孩的情况下，他说假话的概率为$P(A|\overline{B})=0.5$.

分析：

依据贝叶斯公式，第一次说假话后仍然觉得孩子可信=孩子可信且撒谎/撒谎的概率：

计算：

$$P(B|A_1)=\frac{P(AB)}{P(A_1)}=\frac{P(A_1|B)P(B)}{P(B)P(A_1|B)+P(\overline{B})P(A_1|\overline{B})}=0.444$$

此时村民认定的概率为：$P(B)=0.444$

$$P(B|A_2)=\frac{P(A_2|B)P(B)}{P(B)P(A_2|B)+P(\overline{B})P(A_2|\overline{B})}=0.138$$

因此，村民在被骗后仍然相信的概率大幅度下跌，其根本原因就是：当他们知道自己被骗了之后（条件），仍然愿意相信孩子的概率就变成$P(B|A_i)$，但是他们认为这是$P(B)$，这是受条件（已经得到的结果）影响的。

由此也可以总结出贝叶斯公式：

设B_i为互斥完备事件群，那么对于任一事件A，有

$$P(B_i|A)=\frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum\limits_{j=1}^{\infty}P(B_j)P(A|B_j)}$$

“Pasted image 20230201155745.png” could not be found.

编写人： 许祺

1真题分析

1.1一维随机变量的性质

$F_1(x),F_2(x)$都是分布函数，则$F_1(x)F_2(x)$也是分布函数

$$P\{a<X\leq b\}=F(b)-F(a)$$

$$P\{a \le X \le b\} = F(b) - F_-(a)$$

$$P\{a < X < b\} = F_-(b) - F(a)$$

$$P\{a \le X < b\} = F_-(b) - F_-(a)$$

$$P\{X = a\} = F(a) - F_-(a)$$

$$P\{X = k\} = \frac{a}{k(k+1)}(k = 1, 2, \cdots, N) \to a = \frac{N+1}{N}$$

1.1.1概率密度函数判定

1. 对$\forall x \in R$，有$f(x) \ge 0$
2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$
   对于连续性随机变量来讲，要求其概率密度函数非负可积。

1.1.2对于分布函数判定

1. $x \to -\infty, F(x) = 0; x \to +\infty, F(x) = 1$
2. $F'(x) = f(x) \ge 0$
3. $F(x) = F(x^+)$

1.2几种基本分布的性质

1.2.1二项分布

$$X \sim B(n,p) \Rightarrow P\{X = k\} = C_n^k p^k q^{n-k}(k = 0, 1, 2, \cdots, n)$$

1. 对于$P\{X = k\}$最大：

$$\begin{cases} \text{如果}(n+1)p\text{为整数，那么}(n+1)p, (n+1)p-1\text{形成最大} \\ \text{如果}(n+1)p\text{不为整数，那么}k = [(n+1)p]\text{形成最大} \end{cases}$$

2. 可加性，对于独立的两个二项分布

$$X_1 \sim B(n,p) \quad X_2 \sim B(m,p) \Rightarrow X_1 + X_2 \sim B(m+n,p)$$

3. 泊松定理近似求解二项分布
   在n重伯努利试验中，事件A在每次实验中发生的概率为p_n，对于正整数n，若有$\lim\limits_{n+\to\infty} np_n = \lambda(\lambda > 0)$，则对于任意一个固定的非负整数k，有

$$\lim_{n\to\infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

1.2.2泊松分布

$$X \sim Poi(\lambda) \Rightarrow P\{X=k\} = \frac{\lambda^k}{k!}e^{-k}(k=0,1,2,\cdots)$$

1. 对于$P\{X=k\}$最大：

$$\begin{cases} 如果\lambda为正整数，那么\lambda,\lambda-1形成最大 \\ \quad 如果\lambda不为正整数，那么[\lambda]形成最大 \end{cases}$$

2. 可加性，对于独立的两个泊松分布

$$X_1 \sim P(\lambda_1) \quad X_2 \sim P(\lambda_2) \Rightarrow X_1 + X_2 \sim P(\lambda_1+\lambda_2)$$

3. 对于泊松分布，联想e的泰勒展开，有：$\sum\limits_{k=0}^{+\infty}\frac{1}{k!}x^k$，因此

$$\sum_{k=0}^{+\infty} e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!} = 1$$

4. 泊松的期望和方差都为λ

1.2.3指数分布

$$X \sim Exp(x) \Rightarrow F(x) = \begin{cases} 1-e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

1. 无记忆性

$$P\{X \geq s+t | x \geq s\} = P\{x \geq t\}$$

$$\frac{\int_{t+s}^{+\infty}\lambda e^{-\lambda x}dx}{\int_{s}^{+\infty}\lambda e^{-\lambda x}dx} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t}$$

1.2.4几何分布

$$X \sim Ge(p) \Rightarrow P\{X=k\} = p(1-p)^{k-1}, k=1,2\cdots$$

1. 无记忆性

$$P\{X \geq s+t | x \geq s\} = P\{x \geq t\}$$

1.2.5正态分布

$$X \sim N(\mu,\sigma^2) \Rightarrow f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2})$$

1. 对称性：

$$F(x)=1-F(2\mu-x)\quad P\{X\le\mu\}=P\{X>\mu\}=\frac{1}{2}$$

2. 参数意义
   μ代表期望，σ^2代表方差，于是正态分布的线性变换依旧为正态分布，即

$$aX+b\sim N(a\mu+b,(a\sigma)^2)$$

3. 正态分布的标准化及标准正态分布的性质
   若$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则$\dfrac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$
   $\Phi(0)=\dfrac{1}{2},\quad \Phi(-a)=1-\Phi(a)$（利用该性质方便查阅标准正态分布表）
4. 可加性，对于独立的两个正态分布

$$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)\quad Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)\Rightarrow X\pm Y\sim N(\mu_1\pm\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$$

1.3题目：

已知随机变量X的分布函数为：$F(x)=a+b\arctan x,-\infty<x<+\infty$，尝试求：

1. 常数a,b
2. 写出X的概率密度
3. 求$P\{-1<X\le\sqrt{3}\}$
4. 求c，使$P\{X>c\}=\dfrac{1}{4}$

计算：

1. $$\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=a+b\dfrac{\pi}{2}=1\\ \lim\limits_{x\to-\infty}F(x)=a-b\dfrac{\pi}{2}=0\end{cases}$$

   故有：

$$\begin{cases}2a=1\to a=\dfrac{1}{2}\\ \pi b=1\to b=\dfrac{1}{\pi}\end{cases}$$

2. $$f(x)=F'(x)=\frac{1}{\pi}\frac{1}{1+x^2}(-\infty<x<+\infty)$$

3. $$P\{-1<X<\sqrt{3}\}=F(\sqrt{3})-F(-1)=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arctan(-1)=\frac{7}{12}$$

4. $$P\{X>c\}=1-P\{X\leq c\}=1-(\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arctan c)=\frac{1}{4}$$

$$c=1$$

2拓展题

2.1

题目:

设变量X服从指数分布,则随机变量$Y=\min(2,X)$的分布函数

A.是连续函数

B.至少有两个间断点

C.是阶梯函数

D.恰好有一个间断点

建模:

$$\begin{aligned}F_Y(y)=&P(Y\leq y)=P(\min(2,X)\leq y)\\&=1-P(\min(2,X)>y)\\&=1-P(X>y,2>y)\\&=1-P(X>y)\cdot P(2>y)\end{aligned}$$

分析:

当$y\geq 2$时，$F_Y(y)=1$

当$0<y\leq 2$时，有:

$$\begin{aligned}F_Y(y)=&1-P(X>y)\\&=P(X\leq y)\\&=1-e^{-\lambda y}\end{aligned}$$

当$y<0$的时候，有：$F_Y(y)=0$

计算:

1. 在0处连续

2. 在2处间断，所以有唯一间断点。

2.2

题目：

设随机变量X,Y相互独立，

且X服从标准正态分布$N(0,1)$,Y的概率分布为$P(Y=0)=P(Y=1)=\frac{1}{2}$

记$F(z)$为随机变量$Z=XY$的分布函数，则$F(z)$的间断点个数为?

建模：

因为Y为离散型，所以按照Y讨论一下：

$$P\{Z=0\}=P\{Y=0\}=\frac{1}{2}$$

$$P\{Z=X\}=P\{Y=1\}=\frac{1}{2}$$

$$F_Z(z)=P\{Z\leq z\}$$

分析：

若$z\geq 0$，则有：

$$\begin{aligned}F_Z(z)=&P\{Z\leq z\}\\=&P\{Z=0\}+P\{Z=X\}\cdot P\{Z\leq z|Z=X\}\\=&\frac{1}{2}+\frac{1}{2}P\{X\leq z\}\\=&\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\phi(z)\end{aligned}$$

若$z\leq 0$，则有：

$$\begin{aligned}F_Z(z)=&P\{Z\leq z\}\\=&P\{Z=X\}\cdot P\{Z\leq z|Z=X\}\\=&\frac{1}{2}P\{X\leq z\}\\=&\frac{1}{2}\phi(z)\end{aligned}$$

所以在0处，左边为$\frac{1}{4}$，这个点和它的右边为$\frac{3}{4}$，间断，所以间断点为1个，为$z=0$

编辑人：周洋

审稿人：许祺

1原题解析与模型构造

题目：

设随机变量X具有概率密度$f(x)=\begin{cases}\frac{5}{2}x^4 & -1\leq x\leq 1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$，求随机变量$Y=X^4$的概率密度.

分析：

这是典型考查一维随机变量的函数的概率分布的题，随机变量类型为连续性，该类题有两种基本方法，**定义法**与**公式法**。由于本题中$y=x^4$在$[-1,1]$内不单调，故公式法不可用。

计算：

$$F(y)=P(Y\leq y)=P\left(X^4\leq y\right)=\begin{cases}P\left(-y^{1/4}\leq x\leq y^{1/4}\right) & y>0\\ 0 & y\leq 0\end{cases}$$
$$=\begin{cases}y^{5/4} & 0\leq y<1\\ 1 & y\geq 1\\ 0 & y<0\end{cases}$$

$$f(y)=F'(y)=\begin{cases}\frac{5}{4}y^{1/4} & 0<y<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}.$$

总结反思：

由于一维随机变量有离散型与连续型两种，故其函数同样可分为两种：

1. 离散型随机变量函数的分布

   设随机变量X的分布律为$P=\{X=x_k\}=p_k,\ k=1,2,3,\cdots$，则当$Y=g(X)$的所有取值为$y_j(j=1,2,\cdots)$时，随机变量$Y$有分布律

   $$P\{Y=y_j\}=\sum_{g(x_k)=y_j}P\{X=x_k\}.$$

2. 连续型随机变量函数的分布

   定义法：设随机变量X的概率密度函数为$f_X(x)(-\infty<x<+\infty)$，那么$Y=g(X)$的分布函数为

   $$F_Y(y)=P\{Y\leq y\}=P\{g(X)\leq y\}=\int\limits_{g(x)\leq y}f_X(x)\mathrm{d}x,$$

   其概率密度为$f_Y(y)=F_Y'(y)$.

公式法：设随机变量X具有概率密度函数$f_X(x)(-\infty<x<+\infty)$，$g(x)$为$(-\infty,+\infty)$（即实数域$\mathbb{R}$）内的**严格单调的可导函数**，则随机变量$Y=g(X)$的概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases} f_X[h(y)]|h'(y)| & y\in g(\mathbb{R}) \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

其中$h(y)$是$g(x)$的反函数，$g(\mathbb{R})=\{g(x)|x\in(-\infty,+\infty)\}$为$g(x)$的值域.

“Pasted image 20230206083938.png” could not be found.

特别地，若随机变量$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则$Y=kX+b\sim N(k\mu+b,k^2\sigma^2)$，其中$k\neq 0$.
无论是哪一种方法，使用过程中一定要注意**定义域问题**，尤其是对于填空题而言，很多同学往往在定义域上会出错，导致整个填空题失分

2拓展习题

2.1

题目：

设离散型随机变量X服从泊松分布，参数$\lambda=4$，则$3X-2$的分布律为___.

分析：

本题考查无限可列的离散型随机变量函数的分布，需要掌握泊松分布的分布律。

计算：

$$\begin{aligned} P\{Y=k\}=&P\{3X-2=k\}=P\{X=\frac{k+2}{3}\} \\ =&\frac{4^{\frac{k+2}{3}}e^{-4}}{(\frac{k+2}{3})!},\ (k=3n-2,n=0,1,2,\cdots). \end{aligned}$$

2.2

题目：

设$X\sim N(0,1)$.

1. 求$Y=e^X$的概率密度;
2. 求$Y=2X^2+1$的概率密度;
3. 求$Y=|X|$的概率密度.

分析：

本题为考查连续型随机变量函数的分布的典型题。

计算：

X的概率密度为$f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\dfrac{x^2}{2}}$，$-\infty<x<+\infty$.

1. 法一：由于$Y=e^X$，故$Y>0$，所以当$y\leq 0$时，$\{Y\leq y\}$为不可能事件，
   $F_Y(y)=P\{Y\leq y\}=0$，$f_Y(y)=F_Y'(y)=0$.

   当$y>0$时，由$y=e^x$得$x=\ln y=h(y)$,$h'(y)=1/y$，由定理得$Y=e^X$的概率密度为

   $$f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}(\ln y)^2}\cdot\frac{1}{y}$$

   故

   $$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}(\ln y)^2}\cdot\dfrac{1}{y} & y>0\\ 0 & y\leq 0\end{cases}.$$

   法二：

   $$\begin{aligned}F_Y(y)&=P\{Y\leq y\}=P\{e^X\leq y\}=P\{X\leq \ln y\}\\&=\int_{-\infty}^{\ln y}f(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{\ln y}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

   从而$f_Y(y)=F_Y'(y)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}(\ln y)^2}\cdot\dfrac{1}{y}$，$(y>0)$.
2. 由$Y=2X^2+1$知$Y\geq 1$，故当$y<1$时，$\{Y\leq y\}$为不可能事件，所以
   $F_Y(y)=P\{Y\leq y\}=0$，$f_Y(y)=F_Y'(y)=0$.

   当$y\geq 1$时，

$$
\begin{aligned}
F_Y(y) &= P\{Y \le y\} = P\{2X^2+1 \le y\} \\
&= P\{-\sqrt{\frac{y-1}{2}} \le X \le \sqrt{\frac{y-1}{2}}\} \\
&= \int_{-\sqrt{\frac{y-1}{2}}}^{\sqrt{\frac{y-1}{2}}} f(x)\mathrm{d}x = \int_{-\sqrt{\frac{y-1}{2}}}^{\sqrt{\frac{y-1}{2}}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}\,\mathrm{d}x, \\
f_Y(y) &= F_Y'(y) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\cdot\frac{y-1}{2}} \times (\sqrt{\frac{y-1}{2}})' - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\cdot\frac{y-1}{2}} \times (-\sqrt{\frac{y-1}{2}})' \\
&= \frac{1}{2\sqrt{\pi(y-1)}} e^{-\frac{y-1}{4}},
\end{aligned}
$$

即

$$
f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{\pi(y-1)}} e^{-\frac{y-1}{4}} & y > 1 \\ 0 & y \le 1 \end{cases}.
$$

3. 由$Y = |X|$知$Y \ge 0$.

所以当$y < 0$时，$\{Y \le y\}$为不可能事件，所以$F_Y(y) = P\{Y \le y\} = 0$, $f_Y(y) = F_Y'(y) = 0$.

当$y \ge 0$时，

$$
\begin{aligned}
F_Y(y) =& P\{Y \le y\} = P\{|X| \le y\} = P\{-y \le X \le y\} = \int_{-y}^{y} f(x)\mathrm{d}x \\
&= 2\int_0^y \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}\,\mathrm{d}x
\end{aligned}
$$

$$
f_Y(y) = F_Y'(y) = 2\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}},
$$

$$
f_Y(y) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} & y > 0 \\ 0 & y \le 0 \end{cases}.
$$

2.3

题目：

设随机变量X的概率密度为$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} & 1\leq x\leq 8\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$，$F(x)$是$X$的分布函数.求随机变量$Y=F(X)$的分布函数.

分析:

随机变量函数$Y=F(X)$隐含的条件是：因为$F(x)$是X的分布函数的表达式，故Y的值域为$[0,1]$.

计算:

当$x<1$时，$F(x)=0$；当$x>8$时，有$F(x)=1$；当$x\in[1,8]$时，

$$F(x)=\int_1^x\frac{1}{3\sqrt[3]{t^2}}\mathrm{d}t=\sqrt[3]{x}-1.$$

令$G(y)$为$Y=F(X)$的分布函数.

当$y\leq 0$时，$G(y)=0$；当$y\geq 1$时，$G(y)=1$；当$y\in(0,1)$时，

$$\begin{aligned}G(y)&=P\{Y\leq y\}=P\{F(X)\leq y\}\\&=P\{\sqrt[3]{X}-1\leq y\}=P\{X\leq(y+1)^3\}\\&=F[(y+1)^3]=y.\end{aligned}$$

因此$Y=F(X)$的分布函数为$G(y)=\begin{cases}0 & y<0\\ y & 0\leq y<1.\\ 1 & y\geq 1\end{cases}$

注意：本题也可以不求$F(x)$的具体表达式.

因为$Y=F(X)$的分布函数为$G(y)=P\{Y\leq y\}=P\{F(X)\leq y\}$，注意到$F(x)$为分布函数，于是$0\leq F(x)<1$，因此当$y<0$时，$G(y)=0$;当$y\geq 1$时，$G(y)=1$；

当$0\leq y<1$时，因为$F(x)$为单调增加函数，故

$$\begin{aligned}G(y)&=P\{Y\leq y\}=P\{F(X)\leq y\}\\&=P\{X\leq F^{-1}(y)\}\\&=F[F^{-1}(y)]=y.\end{aligned}$$

则$G(y)=\begin{cases}0 & y<0\\ y & 0\leq y<1.\\ 1 & y\geq 1\end{cases}$

实际上，$Y=F(X)$的分布与X服从什么分布无关.

由此我们可以得到一个结论：**若连续性随机变量X的分布函数是$F(x)$，则$Y=F(X)$服从$(0,1)$上的均匀分布.**

总结反思

一维随机变量函数的分布在考试中考查的难度不大，属于送分题，重点在于掌握连续型随机变量函数分布的两种方法及其各自的适用范围，复习时要抓住定义，作答时要注意数学语言表述的规范性。

编者：赵程文轩

审核与改版处理：许祺

1知识点概览

提示，这一节关于连续型的比较理论化，而离散型考的少，而且离散主要是作出图来理解。这里涉及到的关系包括：联合分布函数，边缘分布函数，联合概率密度，边缘概率密度。此外，需要对于正态与二维正态分布加以理解与应用。

关于条件概率，其基本模式与前面所学的条件概率表达形式相同，只是有了更具体的公式。条件概率其实就是二维的（X,Y）的一个关系。

关于独立性，要明确独立性的充要条件，学会应用。同时在日后的学习中，独立常常作为前提条件出现，要多加注意，多加反思。

1.1二维随机变量分布及概率密度的基本性质

1.1.1离散型随机变量

$$p_{ij} \geq 0; \quad \sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = 1; \quad F(x,y) = \sum_{x_i \leq x}\sum_{y_j \leq y} p_{ij}$$

“Pasted image 20230206081011.png” could not be found.

在这张图里表示为，任意一个数字 > 0，所有数字加起来为1，求分布就把一个左上角的$x \times y$的矩形内的分布律求和即可。

1.1.2连续型随机变量

1. $f(x,y) \geq 0; \quad \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(u,v)\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v = 1;$
2. 平面区域一点落在给定区域D内的概率为$p = \iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，这一项常用于求$P\{(x,y) \in D\}$的形式习题中。
3. 连续点处有$\dfrac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x \partial y} = f(x,y)$。因为是几乎处处，所以不可二阶偏导的点概率密度均为0（因

为是连续的，所以先对x与先对y求偏导都一样）。

1.2二维随机变量的边缘分布

1.2.1离散型随机变量

$$P\{X=x_i\}=\sum_{j=1}^{\infty}p_{ij}=p_{i\cdot}\quad P\{Y=x_j\}=\sum_{i=1}^{\infty}p_{ij}=p_{\cdot j}$$

显然，也就是下图的最后面和最下面的的横着一列，竖着一列。

“Pasted image 20230206081011.png” could not be found.

2. 连续型随机变量

1. 边缘密度函数
   $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}y\quad f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}x$
2. 边缘分布函数

$$F_X(x)=\int_{-\infty}^{x}f_X(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x=F(x,+\infty)$$

对于Y同理。

二维随机变量的条件分布

1. 离散型随机变量
   $P\{X=x_i|Y=y_j\}=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}$为在$\{Y=y_j\}$条件下X的条件分布律
   $P\{Y=y_j|X=x_i\}=\frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}$为在$\{X=x_i\}$条件下Y的条件分布律
2. 连续型随机变量
   对固定的$\{X=x\}$，$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$为在$\{X=x\}$下Y的条件密度
   对固定的$\{Y=y\}$，$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$为在$\{Y=y\}$下X的条件密度
3. 对于分布，那么有

$$P\{X|\le x|Y=y\}=F_{X|Y}(x|y)=\int_{-\infty}^{x}\frac{f(u,y)}{f_Y(y)}du$$

这里有一个三者关系的说明，如下题所示，请同学们自行给出答案

“Pasted image 20230211140157.png” could not be found.

随机变量的独立性

1. 离散型随机变量
   若对于所有的i,j，有$p_{ij}=p_{i\cdot}\times p_{\cdot j}$则称两个随机变量独立
2. 连续型随机变量
   若$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$，则称X与Y独立，这是一种充要关系。
3. **常数与任何随机变量都是独立的**
4. 若$X_1,X_2\cdots X_m$与$Y_1,Y_2\cdots Y_n$独立，则$\varphi_1(X_1,X_2\cdots X_m)$与$\varphi_2(Y_1,Y_2\cdots Y_n)$独立，即**独立的随机变量的函数依旧是独立的**

1.3常见的二维随机变量及其分布

1.3.1二维均匀分布

若$(X,Y)\sim U(D)$，区域D上的面积为A，则

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{A} & (x,y)\in D\\ 0 & others\end{cases}$$

1. **二维均匀分布的条件分布一定是均匀分布**，如下，表达式不包含x，相对x为常数，即任意一点密度相等：

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{A}dx=f(y),f(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\frac{1}{Af(y)}$$

2. 二维均匀分布的边缘分布未必是均匀分布，由区域形状决定。

1.3.2二维正态分布

“781965569ac65f66f60fcc08f881500.jpg” could not be found.

1. $\mu_1=E(X),\mu_2=X(Y),\sigma_1^2=D(X),\sigma_2^2=D(Y)$
2. **二维正态分布的边缘分布均为一维正态分布**
3. **X,Y的条件分布均为正态分布**
4. $aX+bY$服从一维正态分布（注意，如果X,Y不满足二维正态，那么加入“独立”的条件后，线性相加后也满足一维正态分布）
5. 若

$$\begin{vmatrix}a & c\\ b & d\end{vmatrix}\neq 0$$

   则$(aX+bY,cX+dY)$服从二维正态分布
6. X，Y相互独立⇔X，Y不相关，即$\rho_{xy}=0$

2原题解析与模型构造

题目

设二维随机变量(X,Y)的联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases}ay(1-x) & 0<y<x<1\\ 0 & others\end{cases}$$

1. 求a
2. 求边缘密度$f_X(x),f_Y(y)$
3. 判断X与Y是否独立

解答

1. 根据概率密度的性质

$$\begin{aligned}\int_0^1\int_0^x f(x,y)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}x&=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x ay(1-x)\,\mathrm{d}y\\&=\int_0^1\frac{1}{2}a(1-x)x^2\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{24}a=1\end{aligned}$$

   即$a=24$
2. 当$0<x<1$时

$$f_X(x)=\int_0^x f(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_0^x ay(1-x)\,\mathrm{d}y=12x^2(1-x)$$

   故

$$f_X(x)=\begin{cases}12x^2(1-x) & 0<x<1\\ 0 & others\end{cases}$$

   当$0<y<1$时

$$f_Y(y)=\int_y^1 f(x,y)\,\mathrm{d}x=\int_y^1 ay(1-x)\,\mathrm{d}x=12y(1-2y+y^2)$$

   故

$$f_Y(y)=\begin{cases}12y(1-2y+y^2) & 0<y<1\\ 0 & others\end{cases}$$

3. 由于$f_X(x)\cdot f_Y(y)\neq f(x,y)$因此X与Y不独立

拓展题

2.1

题目

设(X,Y)是二维随机变量，X的边缘概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}3x^2 & 0<x<1\\ 0 & others\end{cases}$$

在给定$X=x(0<x<1)$的条件下Y的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\dfrac{3y^2}{x^3} & 0<y<x\\ 0 & others\end{cases}$$

1. 求(X,Y)的联合概率密度$f(x,y)$
2. 求Y的边缘概率密度$f_Y(y)$
3. 求$P\{X>2Y\}$

分析

题目给出了边缘概率密度和条件概率密度，此时应当想到逆用条件概率密度公式反求联合概率密度，在求解各种概率密度的时候，**一定要注意分区间讨论**，写概率密度的时候要把区间概率为0的部分也写入，在求第三问的时候，直接利用二重积分的图像法，通过约束确定积分区域，然后直接利用二重积分就可以求解概率

解答

1. 由题目条件和条件概率密度的公式知，当$0<x<1$时

$$f(x,y)=f_X(x)f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}3x^2\cdot\dfrac{3y^2}{x^3}=\dfrac{9y^2}{x} & 0<y<x\\ 0 & others\end{cases}$$

当$x\le 0$或$x\ge 1$时,虽然$f_{Y|X}(y|x)$没有定义，但由于

$$\int_0^1\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\frac{9y^2}{x}\,\mathrm{d}y=1$$

因此此时$f(x,y)\equiv 0$，综上

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{9y^2}{x} & 0<y<x<1\\ 0 & others\end{cases}$$

2. Y的边缘概率密度为$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}x$

   当$y\in(0,1)$时，$f_Y(y)=\int_y^1\frac{9y^2}{x}\,\mathrm{d}x=-9y^2\ln y$

   当$y\notin(0,1)$时，$f_Y(y)=0$，故

$$f_Y(y)=\begin{cases}-9y^2\ln y & 0<y<1\\ 0 & others\end{cases}$$

3. $$P\{X>2Y\}=\iint_{x>2y}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{\frac{x}{2}}\frac{9y^2}{x}\,\mathrm{d}y=\frac{1}{8}$$

2.2

题目

设随机变量(X,Y)服从二维正态分布$N(0,0;1,4;-\frac{1}{2})$，则下列随机变量中服从标准正态分布且与X独立的是

1. $\frac{\sqrt{5}}{5}(X+Y)$
2. $\frac{\sqrt{5}}{5}(X-Y)$
3. $\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)$
4. $\frac{\sqrt{3}}{3}(X-Y)$

分析

首先要根据二维正态判断出两个随机变量的分布，然后利用正态分布的可加性求解哪一个选项是标准正态分布，发现题中只有一个选项为标准正态分布，因此得出答案。如果不止一个，还需要考虑$X,(X\pm Y)$两者的相关性，此时需要利用矩阵判定。

解答

由题意及二维正态分布的性质可知$X\sim N(0,1),Y\sim N(0,4),\rho_{xy}=\frac{-1}{2}$，则

$$\begin{aligned}&E(X+Y)=EX+EY=0\\&D(X+Y)=DX+XY+2\mathrm{Cov}(X,Y)=5+2\rho_{xy}\cdot\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DY}=3\\&E(X-Y)=EX-EY=0\\&D(X-Y)=DX+DY-2\mathrm{Cov}(X,Y)=7\end{aligned}$$

因此

$$X+Y\sim N(0,3)\quad \frac{X+Y}{\sqrt{3}}\sim N(0,1)$$
$$X-Y\sim N(0,7)\quad \frac{X-Y}{\sqrt{7}}\sim N(0,1)$$

综上，选3
然后依据，由于

$$\begin{pmatrix} X \\ X+Y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$$

中的矩阵可逆，于是$(X,X+Y)$仍旧服从二维正态分布，并且

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X,X+Y)=&\mathrm{Cov}(X,X)+\mathrm{Cov}(X,Y)\\ =&DX+\mathrm{Cov}(X,Y)\\ =&1-1=0\end{aligned}$$

所以X与$X+Y$独立

总结

在二维随机变量部分，首先要理清各种概率的概念和它们之间的关系，其次要复习二重积分的方法，熟练求解各种二重积分，最后要重点关注正态分布，理解正态分布的各个结论，并熟练运用

2.3 离散型的独立性、条件解析

题目:

接连不断地掷一颗骰子，直到出现小于 5 点为止，以 X 表示最后一次掷出的点数，以Y表示掷骰子的次数.

建模:

从整体分析，对于$P\{X=i，Y=j\}=\frac{1}{3}^{j-1}\frac{1}{6}$，这来自于前面j-1次与最后一次不影响。而最后一次取到那个小的数字的概率为$\frac{1}{6}$。

从个体角度分析：首先Y终止计数的时候，是$\frac{1}{3}^{j-1}\frac{2}{3}$
在此基础上，$P\{X=i|Y=j\}=\frac{1}{4}$
所以依旧为:$P\{X=i|Y=j\}\cdot P\{Y=j\}=P\{X=i,Y=j\}$
这是条件概率

从独立性分析，

$$P\{X=i\}=\sum_{j=1}^{+\infty}P\{X=i,Y=j\}=\frac{1}{3}^{j-1}\frac{1}{6}=$$
$$=\frac{1}{6}\frac{1}{1-\frac{1}{3}}=\frac{1}{4}$$
$$=P\{X=i|Y=j\}$$

所以独立。

1知识点回顾

1.1离散型二维函数

1.1.1离散卷积公式

对于X,Y独立，

$$P(X=k)=a_k,P(Y=k)=b_k,k=0,1,2...$$

所以$Z=X+Y$的概率函数为：

$$P(Z=r)=\sum_{i=0}^{r}P(X=i,Y=r-i)$$
$$=a_ob_r+a_1b_{r-1}+\cdots+a_rb_0$$

1.1.2独立的泊松分布有可加性

对于$Z=X+Y$

$$P(z=r)=\sum_{i=0}^{r}P(X=i,Y=r-i)=\frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{r!}(\lambda_1+\lambda_2)^r$$

例如：当$X,Y\sim P(2)$，求$P\{X+Y\}=2$，这题显然可以直接得到：$X+Y\sim P(4)$

1.1.3服从同一概率独立的二项分布具有可加性

设X,Y独立，

$$X\sim B(n_1,p);Y\sim B(n_2,p)$$

$$X+Y\sim B(n_1+n_2,p)$$

$P\{X+Y\}=2$，这题显然可以直接得到：$C_{n_1+n_2}^2p^2(1-p)^{n_1+n_2-2}$

1.2连续型随机变量函数的概率密度

1.2.0二重积分的换元法——求解随机变量函数的基础

设$f(x,y)$在闭区域D上连续，变换$T:x=x(u,v),y=y(u,v)$将闭区域D变为同平面上的D'，且满足

- $x(u,v).y(u,v)$在D'上有一阶连续偏导数
- 在D'上雅可比行列式$J(u,v)=\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\neq 0$

  则有

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D'} f[x(u,v),y(u,v)]|J|\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v$$

理论上，对于任意一种随机变量函数形式，只要满足二重积分换元法的条件，都可以通过该定理求解。

1.2.1加法形式

#补充 常见可加性的分布：成功概率相等的二项，泊松，正态，卡方，Gamma分布，柯西分布。

因此当出现X,Y为已知且可加的分布时候就好处理了。

$X\sim N(2,4)\quad Y\sim N(9,1)$，独立，求$P(2X>Y-2)$，显然通过移项构造函数，可以得到新的函数与分布。

对于$Z=X+Y$

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y,y)\mathrm{d}y=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,z-x)\mathrm{d}x$$

在独立的时候：

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y)f_Y(y)\mathrm{d}y$$

1.2.2乘法形式（注意绝对值）

对于$Z=XY$

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{|x|}f(x,\frac{z}{x})\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{|y|}f(\frac{z}{y},y)\mathrm{d}y$$

1.2.3除法形式（注意绝对值）

$Z=\dfrac{X}{Y}$，有：

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}|y|f(zy,y)\mathrm{d}y$$

1.2.4取最大且独立

$Z=\max\{X,Y\}$

$$F_Z(z)=F_X(z)F_Y(z)$$

1.2.5取最小且独立

$Z=\min\{X,Y\}$

$$F_Z(z)=1-[1-F_X(z)][1-F_Y(z)]$$

注意这种思想非常重要。

当然，对于这种取最大/最小的模型，事实上看似是要去对X,Y进行比较，但是其实X、Y的地位平等。

如果(X,Y)的分布函数为$F(x,y)$，那么$P\{\max\{X,Y\}>z\}=1-F(z,z)$

注意，有时候这种题的解法会将$\max\{X,Y\}$视为x,y的函数，此时可以通过在二维平面对积分区域的划分来求解函数的性质。如：$X,Y\sim N(0,1),E(\max\{X,Y\})=?$

一般结论

我们应当看到，以二重积分换元为基础的一系列随机变量函数的求解，其重点和难点在于**换元以后积分区域的确定**，积分区域通常采用二重积分的图解法确定，有时积分区域不是简单的X型域，需要**划分积分区域分段积分**，同时对于一些没有公式或者套用公式难以解决的随机变量函数，应当考虑分布函数法

分布函数法求解随机变量函数概率密度

分布函数法有以下几个步骤

1. 画出原二维随机变量函数联合概率密度的分布区域
2. 将随机变量函数看作参数，在积分区域内移动，**注意积分界限的变化，发生一次变化就需要分段一次**，利用概率密度的二重积分的意义得到随机变量函数的分布
3. 利用概率密度和分布函数的关系，对分布函数求导，得到随机变量函数的概率密度

真题：15年解答题3

题目：

设(X,Y)的联合密度函数为：

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}\cos(x+y), & -\frac{\pi}{4}<x,y<\frac{\pi}{4}\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

1. 是否独立?
2. 求$Z=X+Y$的密度

建模:

1. 独立的判断非常套路化，分别求$f(x),f(y)$即可
2. 显然概率密度函数变为$\frac{1}{2}\cos z$，所以采取Z-X坐标下的研究。

分析:

$$f(y)=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{2}\cos(x+y)\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{2}}{2}\cos y$$

$$f(x)=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{2}\cos(x+y)\mathrm{d}y=\frac{\sqrt{2}}{2}\cos x$$

$$f(x)f(y)\neq f(x,y)$$

显然，依据$-\frac{\pi}{4}\leq y\leq\frac{\pi}{4}$，得到:

“8949a651dc04eeff710ba4c7a369277.jpg” could not be found.

$$x-\frac{\pi}{4}\leq z\leq x+\frac{\pi}{4}$$

依据作图可以发现，在$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)\mathrm{dx}$中，需要对于被积区间进行分类讨论，因此:

1. 当$-\frac{\pi}{2}\leq z<0$的时候，有:

$$f_Z(z)=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{z+\frac{\pi}{4}}\frac{1}{2}\cos(z)\mathrm{dx}=\frac{1}{2}(z+\frac{\pi}{2})\cos(z)$$

2. 当$0\leq z<\frac{\pi}{2}$的时候，有:

$$f_Z(z)=\int_{z-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{2}\cos(z)\mathrm{dx}=\frac{1}{2}(-z+\frac{\pi}{2})\cos(z)$$

综上，得到:

$$f_Z(z)=\begin{cases}\frac{1}{2}(z+\frac{\pi}{2})\cos(z) & -\frac{\pi}{2}\le z<0\\ \frac{1}{2}(-z+\frac{\pi}{2})\cos(z) & 0\le z<\frac{\pi}{2}\\ 0 & \text{others}\end{cases}$$

2拓展题

1二维的函数的理解、表达与应用

题目:

设二位随机向量(X,Y)在矩形域$G\{(x,y)|0\le x\le 2,0\le y\le 1\}$上服从均匀分布，试求长宽为$X,Y$的矩形面积$S$的概率密度$f(s)$

建模:

$$F_S(s)=P\{S<s\}=P\{XY<s\}$$

计算

1. 显然，当$s\in(0,2)$:

“fff8be871e2c8b4d86c7689bfbbe004.jpg” could not be found.

故:

$$\begin{aligned}S_1&=\int_0^s\int_0^1 f(x,y)\mathrm{dydx}\\&=\int_0^s\int_0^1\frac{1}{2}\mathrm{dydx}\\&=\frac{s}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}S_2&=\int_s^2\int_0^{\frac{s}{x}} f(x,y)\mathrm{dydx}\\&=\int_s^2\frac{s}{2x}\mathrm{dx}\\&=\frac{s}{2}(\ln 2-\ln s)\end{aligned}$$

$$F_S(s)=\frac{s}{2}(1+\ln 2-lns)$$

$$f(s)=F_S'=\frac{1}{2}(\ln 2-\ln s)$$

2. $s \in \text{others}$,

$$f(s) = 0$$

$$f(s) = \begin{cases} \frac{1}{2}(\ln 2 - \ln s), & s \in (0,2) \\ 0, & s \in \text{others} \end{cases}$$

2离散+连续，全概率思想

题目：

设随机变量X, Y相互独立，$X \sim \text{Exp}(\frac{1}{2}), Y \sim B(1, 0.4)$。

令$Z = X + Y$，求Z的概率密度函数。

建模：

对于连续型随机变量和离散型随机变量相结合的题目，解题的关键是采用**全概率公式**，一般将离散型随机变量的分布作为一组完备事件组，通过对区域的划分再来求解连续型随机变量的概率

$$Y \sim B(n,p) \Rightarrow P\{Y=k\} = \frac{2}{5}^{k} \frac{3}{5}^{1-k} \quad (k=0,1)$$

$$X \sim Exp(x) \Rightarrow F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{1}{2}x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} F_Z(z) =& P\{Z \leq z\} = P\{X+Y \leq z\} \\ =& \sum_{i=0,1} P\{Y=i\} P\{X+Y \leq z | Y=i\} \\ =& \sum_{i=0,1} P\{Y=i\} P\{X \leq z-Y | Y=i\} \\ =& \frac{2}{5} P\{X \leq z-1\} + \frac{3}{5} P\{X \leq z\} \\ =& \frac{2}{5} F_X(z-1) + \frac{3}{5} F_X(z) \end{aligned}$$

分析：

$$f = F'$$

1. $z > 1$时有：

$$f_Z(z) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}(z-1)} + \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}z}$$

2. $0 \leq z \leq 1$时候有：

$$f_Z(z) = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}x}$$

3. $z < 0$时有：

$$f_Z(z) = 0$$

3二维正态的另一种解法

一种常见解法是对于二维正态用线性变换，只要行列式不为零，就依旧满足线性变换。

题目：

X, Y独立同分布于$N(0, \sigma^2)$，令$U = X + Y, V = X - Y$，问各自服从的分布以及二者是否相互独立?

建模：

（1）显然

$$U \sim N(0, 2\sigma^2) \quad V \sim N(0, 2\sigma^2)$$

（2）依据独立性

$$f_{X,Y}(x, y) = f(x)f(y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\{-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}\}$$

$$j = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = -\frac{1}{2}$$

有：

$$f_{U,V}(u, n) = f(\frac{u + v}{2}, \frac{u - v}{2})|\frac{-1}{2}| = \frac{1}{4\pi\sigma^2} \exp\{-\frac{u^2 + v^2}{4\sigma^2}\}$$

故又由：

$$f_U(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}\sigma} e^{-\frac{u^2}{4\sigma^2}} \quad f_V(v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}\sigma} e^{-\frac{v^2}{4\sigma^2}}$$

$$f_{U,V}(u, n) = \frac{1}{4\pi\sigma^2} \exp\{-\frac{u^2 + v^2}{4}\} = f(u)f(v)$$

所以相互独立。

总结反思

对于这种解法，有时候会求参数来实现独立。此时用线性变换比较简单，但是也可以用这种解法，因为直接用系数相等就可以求解了。当然，也因此不适用于解答题。一道例题如下：

“Pasted image 20230212225122.png” could not be found.

其实对于此题，可以得到：

$$(X,Y)\sim N(0,0;\sigma^2,\sigma^2;0)$$

$$(U,V)\sim N(0,0;2\sigma^2,2\sigma^2;0)$$

4离散型的列表思想

题目：

一枚硬币抛三次，X为正面向上的次数，Y为正面向上与反面向上次数的差的绝对值，求(X,Y)的分布律。

建模：

显然，我们容易对于随机变量X求分布律，而Y虽然由X决定，但是比较抽象，不容易（也能）写出分布，但是考虑到这个离散型的个数少，可以直接采取**列表的形式**来写。（列表是离散型函数的最基本的方法）

分析：

$$X\sim B(3,\frac{1}{2})\Rightarrow P\{X=i\}=C_3^i(\frac{1}{2})^3$$

而(X,Y)的对应关系为$(0,3),(1,1),(2,1),(3,0)$

5离散型下的极值函数

题目：

X,Y独立同分布于几何分布$Ge(p)$，求$Z=\max\{X,Y\}$的**分布律**。

建模：

对于离散型来讲，显然应有：

$$P(z=n)=P(X=n,Y\leq n)+P(Y=n,X<n)$$

分析：

令$q=1-p$，有

$$P=pq^{n-1}(\sum_{i=1}^{n}pq^{i-1}+\sum_{i=1}^{n-1}pq^{i-1})=pq^{n-1}(2-q^n-q^{n-1})$$

6条件分布与区域积分的理解

题目：

$$f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\dfrac{2y}{1-x^2} & x\le y\le 1\\ 0 & \text{others}\end{cases}$$

$$f_X(x)=\begin{cases}4x(1-x^2) & 0\le x\le 1\\ 0 & \text{others}\end{cases}$$

求$P(X+Y\ge 1),P(Y<0.5),P(Y<\frac{2}{3}|X=\frac{1}{2})$

建模：

1. 求联合概率密度，然后在积分区域进行积分即可。注意，在相乘的时候要注意非零的条件，找到最后的非零区域。
2. 直接积分或者求边缘概率密度，再求分布函数（定积分即可）
3. 即求条件分布函数。这里，总体关系就是几个函数之间的推导与条件的定义的使用。

分析：

“Pasted image 20230206092958.png” could not be found.

$$f(x,y)=\begin{cases}0;\text{others}\\ 8xy;0\le x\le y\le 1\end{cases}$$

计算：

1. $$P\{X+Y\ge 1\}=\int_{0.5}^{1}dy\int_{1-y}^{y}8xy\text{dx}=\int_{0.5}^{1}(8y^2-4y)dy=\frac{5}{6}$$

2. $$P\{Y\le 0.5\}=\int_{0}^{0.5}\int_{0}^{y}8xy\text{dx}=\int_{0}^{0.5}4y^3dy=\frac{1}{16}$$

3. $$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{2}{3}}f_{Y|X}(y|x)dy=\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{2}{3}}\frac{8}{3}ydy=\frac{7}{27}$$

7卷积公式的一维转换

题目

X,Y独立同分布，均$\sim U(0,2)$，求$Z=X+Y$的概率密度函数。

建模：

依据独立同分布，写出卷积公式如下：

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)f_Y(z-x)\mathrm{dx}=-\int_{z}^{z-2}\frac{1}{2}f_Y(t)dt=\int_{z-2}^{z}\frac{1}{2}f_Y(t)dt$$

因为有：$(z-2,z)$是一段长度为2的移动的区间，而$f_Y(y)$在（0，2）上非零，所以对这两段区间的重合位置进行讨论。这个换元相当于转换到了一维的数轴上进行积分。

分析：

1. $z-2>2$，显然为0。
2. $z<0$，显然为0.
3. $z<4\cup z>2$，此时

$$\int_{z-2}^{z}\frac{1}{2}f_Y(t)dt=\int_{z-2}^{2}\frac{1}{4}dt=\frac{z-4}{4}$$

4. $0<z<2$，此时

$$\int_{z-2}^{z}\frac{1}{2}f_Y(t)dt=\int_{0}^{z}\frac{1}{4}=\frac{z}{4}$$

总结反思

这属于常见的分段思路：**比最大的还要大，比最小的还要小。**这里的两个计算情况可以先写上去，一方面方便得分，一方面可以分出区间。

解法二：依旧在二维平面：X-Z平面上完成对于X的积分，不再多叙述。

8极值函数的区间讨论模型

题目：

$$f_X(x)=\begin{cases}e^{-x} & x>0\\ 0 & x\leq 0\end{cases}$$

求随机变量$Y=\min\{X,2\}$的分布函数

建模：

有

$$F_Y(y)=P\{Y\leq y\}=P\{\min(X,2)\leq y\}$$

显然，X的概率密度只能在x大于0的时候不等于0，2本身也一定为一个分界，所以对于Y应该有两个分类，一是$y>2$，一个是$y<0$。

分析：

1. $y\geq 2$时，

$$F_Y(y)=P\{\min(X,2)\leq y\}=1$$

2. $y<0$时，

$$F_Y(y)=1-P\{\min(X,2)>y\}=1-P\{X>y\}=1-\int_y^{+\infty}f_X(x)dx=0$$

3. 对于$0\leq y\leq 2$时，有

$$F_Y(y)=1-P\{X>y,2>y\}=P\{X\leq y\}=\int_0^y e^{-x}\mathrm{dx}=1-e^{-y}$$

计算：

$$f_Y(y)=\begin{cases}e^{-y},y\in[0,2)\\0,\text{others}\end{cases}$$

总结反思

因为2上不连续，所以

$$P\{X=2\}=1-(1-e^{-2})=e^{-2}$$

此函数是**连续+间段**类型，因为2这个点到底什么情况并不好说明

9离散型的联合分布率

题目：

随机向量$Y\sim\mathrm{Exp}(1)$，随机向量X_k说明如下：

$$X_k=\begin{cases}0 & Y\leq k\\ 1 & Y>k\end{cases}\quad k=1,2$$

求(X_1,X_2)的联合分布律。

建模：

X_1,X_2	0	1
0	$Y\leq 1,Y\leq 2$	$Y\leq 1,Y>2$
1	$Y>1,Y\leq 2$	$Y>1,Y>2$

分析：

X_1,X_2	0	1
0	$1-e^{-1}$	0
1	$e^{-1}-e^{-2}$	e^{-2}

总结反思

事实上，相当于一个随机变量X的两个函数Y_1,Y_2，因此二者存在重叠的关系，这种重叠就对应出了一个联合分布律。

编辑人：周洋

审稿人：许祺

1知识点总结

这部分内容考查方式较为简单直接，需要熟练掌握期望、方差的性质与有关公式，以及几个重要分布的数字特征。

2.1数学期望

2.2.1离散型随机变量

设随机变量X的分布律为$P\{X=x_k\}=p_k\ (k=1,2,3,\cdots)$。若级数$\sum\limits_{k=1}^{\infty}x_kp_k$绝对收敛，则称$\sum\limits_{k=1}^{\infty}x_kp_k$为随机变量$X$的数学期望，记作$E(X)$.

此时求数学期望的时候采取列表的方法，如果未知每个x_k出现的次数，那么有表1($\exists i,j,X_i=X_j$):

X	x_1	x_2
P	p_1	p_2

此时计算为

$$E(X)=\sum_{k=1}^{\infty}x_kp_k$$

如果未知每个x_k出现的次数，那么有表2($\forall i,j,X_i\neq X_j$):

X	x_1	x_2
N	n_1	n_2
P	p_1	p_2

此时计算为

$$E(X)=\sum_{k=1}^{\infty}n_kx_kp_k$$

2.2.2连续型随机变量

设随机变量X的概率密度为$f(x)$，若积分$\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x$绝对收敛，则$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x$.

2.2.3随机变量函数的期望

1. 一维随机变量函数

设随机变量X的分布律为$P\{X=x_k\}=p_k$，又$Y=g(X)$，则$E(Y)=\sum\limits_{k=1}^{\infty}g(x_k)p_k$.

2. 离散型二维随机变量函数

设(X,Y)的联合分布律为$P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij}$，又$Z=g(X,Y)$，则$E(Z)=\sum\limits_{j=1}^{\infty}\sum\limits_{i=1}^{\infty}g(x_i,y_j)p_{ij}$.

3. 连续型一维随机变量函数

设随机变量X的概率密度为$f(x)$，又$Y=g(X)$，则$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}g(x)\cdot f(x)\mathrm{d}x$.

4. 连续型二维随机变量函数

设(X,Y)的联合概率密度为$f(x,y)$，又$Z=g(X,Y)$，则

$$E(Z)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}g(x,y)\cdot f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

.

而对于EXY，

$$E(Z)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xy\cdot f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

#细思 存不存在$E(X,Y)$？这是向量的期望，不能说不存在，而是说没学过。

2.2.4期望的性质

1. $E(C)=C$（C为常数）
2. k为常数时，$E(kX)=kE(X)$
3. $E(X\pm Y)=E(X)\pm E(Y)$（2、3性质用来处理线性变换）
4. 若X与Y**相互独立**，则$E(XY)=E(X)E(Y)$（与$\mathrm{Cov}(X,Y)$联系起来，三个以上）
5. $[E(XY)]^2\leq E(X^2)E(Y^2)$

2.2方差

2.2.1概念

对随机变量X，若$E\{[X-E(X)]^2\}$存在，则称$E\{[X-E(X)]^2\}$（定义式）为X的方差，记作$Var(X)$或$D(X)$，$\sqrt{D(X)}$称为随机变量X的标准差或均方差.

计算式：$D(X)=E(X^2)-[E(X)^2]$（**有时可根据该式的变形求**$E(X^2)$）

2.2.2性质

1. $D(a)=0$（a为常数）
2. a为常数时，$D(aX)=a^2D(X)$
3. 若X与Y**相互独立**，则$D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)$
4. $D(X)=0$的充要条件是$P\{X=E(X)\}=1$

2.2.3马尔可夫不等式

设X为随机变量，若$E(|X|^r)<+\infty$，其中$r>0$为实数，则对任意正数ε，有

$$P\{|X|\geq\varepsilon\}\leq\frac{E(|X|^r)}{\varepsilon^r}$$

事实上，一般用不到马尔可夫不等式，考试会考切比雪夫不等式：

$$P\left\{|X-E(X)|\geq\varepsilon\right\}\leq\frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

2.3几个重要分布的数字特征

离散型分布	分布律	数学期望	方差
$(0-1)$分布 $B(1,p)$	$p^k(1-p)^{1-k}, k=0,1$	p	$p(1-p)$
二项分布 $B(n,p)$	$C_n^k p^k(1-p)^{n-k}, k=0,1,\cdots,n$	np	$np(1-p)$
泊松分布 $P(\lambda)$	$\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}, k=0,1,2,\cdots$	λ	λ
几何分布 $Ge(p)$	$p(1-p)^{k-1}, k=1,2,\cdots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$

连续型分布	概率密度	数学期望	方差
正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty<x<+\infty$	μ	σ^2
均匀分布 $U(a,b)$	$\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a\le x\le b,\\ 0, & x<a或x>b\end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布 $Exp(\lambda)$	$\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x\ge 0,\\ 0, & x<0\end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$

2原题解析与模型构造

题目：

设$X\sim P(10)$, $Y\sim B(100,0.5)$, $Z\sim N(1,4)$，若X,Y,Z相互独立，求$D(3X-2Y+5Z-10)$.

分析：

基础题，考查期望、方差的基本概念与公式，以及几个重要分布的数字特征。

计算：

$$D(3X-2Y+5Z-10)=3^2D(X)+2^2D(Y)+5^2D(Z)+0=290.$$

2拓展习题

2.1

题目：

设X的均值、方差都存在，且$D(X)\neq 0$，令$Y=\frac{X-E(X)}{\sqrt{D(X)}}$，求$E(Y),D(Y)$.

解答：

$$
\begin{aligned}
E(Y) &= E\left(\frac{X-E(X)}{\sqrt{D(X)}}\right) = \frac{1}{\sqrt{D(X)}}E(X-E(X)) \\
&= \frac{1}{\sqrt{D(X)}}[E(X)-E(X)] = 0, \\
D(Y) &= D\left(\frac{X-E(X)}{\sqrt{D(X)}}\right) = \frac{1}{D(X)}D(X-E(X)) \\
&= \frac{1}{D(X)}[D(X)+D(-E(X))] = \frac{D(X)}{D(X)} = 1.
\end{aligned}
$$

2.2

题目:

设X服从参数为$\lambda > 0$的泊松分布，且已知$E[(X-1)(X-2)] = 1$，求λ.

解答:

由$X \sim P(\lambda)$有$E(X) = D(X) = \lambda$且

$$
E(X^2) = [E(X)]^2 + D(X) = \lambda^2 + \lambda
$$

而

$$
E[(X-1)(X-2)] = E(X^2 - 3X + 2) = E(X^2) - 3E(X) + 2 = 1
$$

得

$$
\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0,
$$

得$\lambda = 1$.

2.3

题目:

设X是一随机变量，$E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$（$\mu, \sigma$为正常数），则对任意常数$c$，有$E(X-c)^2$____$E(X-\mu)^2$（填$>, <, \geq, \leq$或$=$）.

解答:

$$
\begin{aligned}
E(X-c)^2 =& E(X-\mu+\mu-c)^2 \\
&= E(X-\mu)^2 + E(\mu-c)^2 + 2(\mu-c)E(X-\mu) \\
&= E(X-\mu)^2 + (\mu-c)^2 \\
&\geq E(X-\mu)^2
\end{aligned}
$$

总结反思：

随机变量的期望、方差在考试中考查的难度不大，一般不单独考查，属于送分题，重点在于掌握概念，灵活运用公式，牢记几种重要分布.

1真题回顾与解析

1.1协方差=乘积的期望-期望的乘积

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E[(X-EX)(Y-EY)]=E(X\cdot Y)-EX\cdot EY$$

1. 交换不变性：

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(X\cdot Y)-EX\cdot EY=\mathrm{Cov}(Y,X)$$

2. 自平方：

$$\mathrm{Cov}(X,X)=E(X\cdot X)-EX\cdot EX=DX$$

3. 系数性质：

$$\mathrm{Cov}(aX,bY)=abE(X\cdot Y)-abEX\cdot EY=ab\mathrm{Cov}(Y,X)$$

4. 相加性质:

$$\mathrm{Cov}(X_1+X_2,Y)=\mathrm{Cov}(X_1,Y)+\mathrm{Cov}(X_2,Y)$$

5. 利用协方差，任意两个随机变量的方差可以改写为

$$D(X\pm Y)=D(x)+D(Y)\pm 2\mathrm{Cov}(X,Y)$$

6. 协方差下的柯西不等式

$$[E^2(XY)]\le E(X^2)E(Y^2)\quad [\mathrm{Cov}^2(X,Y)]\le D(X)D(Y)$$

1.2相关系数

$$\text{相关系数}=\rho(X,Y)=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}$$

1. 对称性：

$$\rho(X,Y)=\rho(Y,X)$$

2. 有界性：

$$|\rho_{XY}|\le 1$$

3. 若$|\rho_{XY}|=1$的充要条件是：存在$a\neq 0,b,P\{Y=aX+b\}=1$。如果ρ为+1，为正相关，此时$a=\sqrt{\frac{DY}{DX}}$；为-1的话为负相关,$a=-\sqrt{\frac{DY}{DX}}$，$b=EY-aEX$。
   #理解
4. 相关系数的实际意义就是两个变量线性关系的定量描述，线性相关的两个变量就是可以写成$Y=kX+b$的两个变量，ρ描述了斜率
5. 不相关就是没有线性关系

$$\rho=0\Leftrightarrow Cov(X,Y)=0\Leftrightarrow E(X\cdot Y)=EX\cdot EY$$

6. 已知ρ_{XY}，有$U=a_1X+b_1$，$V=a_2Y+b_2$

$$\rho_{UV}=\frac{a_1a_2}{|a_1a_2|}\rho_{XY}=\pm\rho_{XY}$$

   也就是线性变换后的相关系数为± 1
7. 不相关和独立不同。独立显然不相关，不相关未必独立。

1.3二维正态分布的相关性与独立性

若

$$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$$

1. X与Y独立的充要条件是X与Y不相关，即$\rho=0$，注意这只对于二维正态生效。
2. 由正态向量的性质，$aX+bY$服从一维正态分布
3. 二维正态分布的可逆矩阵变换仍然服从二维正态分布.

$$\begin{pmatrix}X'\\Y'\end{pmatrix}=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}X\\Y\end{pmatrix}$$

1.4真题复习

题目：

“Pasted image 20230127153220.png” could not be found.

建模：

$$Z=X+aY+3\Rightarrow DZ=EZ^2$$

又：

$$DZ=E(z^2)-(EZ)^2\Rightarrow EZ=0$$

所以：

$$EX + aEY + 3 = 0$$

又：

$$EX = 2; EY = 5 \Rightarrow a = -1$$

$$D(X - Y + 3) = D(X - Y) = DX + DY - 2\mathrm{Cov}(X, Y)$$

计算：

$$D(X - Y + 3) = 1.6 + 5 - 2\rho\sqrt{DXDY} = 6.6 - 2\sqrt{2}$$

2真题

2.1计算题

题目：

$$f_X(x) = \begin{cases} 1 - |X|, & -1 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

令$Y = X^2 + 1$，求$\mathrm{Cov}(X, Y)$

建模：

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY$$

$$E(XY) = E(X^3 + X) = E(X^3) + EX$$

$$EY = ((EX)^2 + DX) + 1$$

计算：

$$EX = \int_{-1}^{+1} x(1 - |x|)\mathrm{d}x = 0$$

$$EX^3 = \int_{-1}^{+1} x^3(1 - |x|)\mathrm{d}x = 0$$

（对称区间上的奇函数，积分得0），因此：

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY = 0$$

总结反思

这题的概率函数密度不是很好，等于不计算，但是未来基础计算题的思路大致如此。

2.2二维正态分布

题目：

$$(X,Y)\sim N(\mu,\mu,\sigma^2,\sigma^2;0)$$

求$E(XY^2)$

建模：

1. $\rho=0$说明不相干，因为是二维正态分布，所以独立
2. 因为独立，所以X,Y^2也独立，所以$E(XY^2)=EX\cdot E(Y^2)$
3. $EY^2=(EY)^2+DY=\mu^2+\sigma^2$

计算：

$$E(XY^2)=EX\cdot E(Y^2)=EX\cdot((EY)^2+DY)=\mu(\mu^2+\sigma^2)$$

2.3辨析题

题目：

“Pasted image 20221027104342.png” could not be found.

建模：

1. X,Y不相关即：$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(X\cdot Y)-EX\cdot EY=0$
2. AB独立即：$P(AB)=P(A)P(B)$
3. XY独立即：分布内的任意i,j，有$p_{ij}=p_i\cdot p_j$

分析：

第一小题

1. $$E(XY)=P(XY=1)-P(XY=-1)$$

   $$P(XY=1)=P(AB)+P(\overline{A}\overline{B})$$

   $$P(XY=-1)=P(\overline{A}B)+P(A\overline{B})$$

   设$P(AB/\overline{A}\overline{B}/\overline{A}B/A\overline{B})=p_{11}/p_{22}/p_{12}/p_{21}$
   所以有：

$$E(XY)=p_{11}+p_{22}-p_{12}-p_{21}$$

2. 对于EX/EY，有$EX=P(A)-P(\overline{A})$
   故设：$P(A/B)=p_1/p_2$
   即得到：

$$EXEY=(p_1-(1-p_1))(p_2-(1-p_2))=(2p_1-1)(2p_2-1)$$

第二小题

XY相互独立即分布内的任意i,j，$p_{ij}=p_i\cdot p_j$
由于第一问的数字比较混乱，所以选择直接用字母表示：
如

$$P\{X=1,Y=1\}=P(AB)=P(A)P(B)=P\{X=1\}P\{Y=1\}$$

计算：

第一小题

$$\begin{aligned}E(XY)=&p_{11}+p_{22}-p_{12}-p_{21}\\=&p_{11}+p_{22}-(p_1-p_{11})-(p_2-p_{11})\\=&3p_{11}+p_{22}-p_1-p_2\\=&4p_{11}+1-2p_2-2p_1\end{aligned}$$

1. 如果AB独立，则$p_{11}=p_1\cdot p_2$

$$\begin{aligned}E(XY)=&4p_{11}+1-2p_2-2p_1\\=&4p_1\cdot p_2+1-2p_2-2p_1\\=&(2p_1-1)(2p_1-1)\\=&EXEY\end{aligned}$$

2. 如果XY不相干，则

$$E(XY)=EXEY\Rightarrow 4p_{11}=4p_1\cdot p_2$$

   也得到AB独立

第二小题

“Pasted image 20230128110827.png” could not be found.

总结反思

如果此题为0-1变量，则可以简化：

“Pasted image 20221027120259.png” could not be found.

1. 独立：概率上互不影响，因此独立必然不相关
2. 不相关：概率上没有线性关系。如$Y=X^2$，那么有X,Y不独立但是不相关。
3. 不相关：

$$\begin{aligned}\rho=0 \Leftrightarrow & Cov(X,Y)=0\\ \Leftrightarrow & D(X\pm Y)=DX+DY\\ \Leftrightarrow & E(X\cdot Y)=EX\cdot EY\end{aligned}$$

4. 独立等价于不相关的情形：（X，Y）符合二维正态分布与X,Y为二值变量（二值变量可以化为0-1变量）（此题）。

2.4判断正态的独立性

题目：

如果X_1,X_2都来自于总体$X\sim N(0,\sigma^2)$的样本，证明X_1+X_2和X_1-X_2独立。

建模：

因为相互独立且服从$X\sim N(0,\sigma^2)$，所以

$$(X_1,X_2)\sim N(0,0;\sigma^2,\sigma^2;0)$$

故有对于(X_1+X_2,X_1-X_2)，依据

$$\begin{vmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{vmatrix}\neq 0$$

仍然服从二维正态分布。此时依据

$$Cov(X_1+X_2,X_1-X_2)=0$$

得到不相干，进而得到相互独立。

总结反思

“781965569ac65f66f60fcc08f881500.jpg” could not be found.

1. $\mu_1=E(X),\mu_2=X(Y),\sigma_1^2=D(X),\sigma_2^2=D(Y)$
2. 二维正态分布的边缘分布均为一维正态分布
3. X,Y的条件分布均为正态分布
4. $aX+bY$服从一维正态分布（注意，如果X,Y不满足二维正态，那么加入“独立”的条件后，线性相加后也满足一维正态分布）

5. 若

$$\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} \neq 0$$

则$(aX+bY, cX+dY)$服从二维正态分布

6. X，Y相互独立⇔X，Y不相关，即$\rho_{xy}=0$

1概念分析

1.1切比雪夫不等式

若随机变量X存在数学期望$E(X)$和方差$D(X)$，则对任意正数ε，由

$$P\{|X-E(X)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

或

$$P\{|X-E(X)| < \varepsilon\} \geq 1-\frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

解答关于切比雪夫不等式的相关问题的关键在于找准不等式的随机变量和其期望与方差

#注意 马尔可夫不等式. 设随机变量X的k阶绝对原点矩$E|x|^k$存在，则对于任意实数$\varepsilon>0$，有

$$P(|X| \geq \varepsilon) \leq \frac{E|X|^k}{\varepsilon^k}$$

1.2大数定律

大数定律通常不做特殊考察，他们揭示了数学期望与观测值的关系，奠定了数理统计的基础，这里只为大家强调三个大数定律的条件。注意，其中**伯努利大数定律为实际中用频率近似代替概率提供了理论依据**

1. 切比雪夫大数定律
   相互独立，期望存在，方差上有界

$$\lim_{n\to\infty} P\{|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)| \geq \varepsilon\} = 0$$

2. 伯努利大数定律
   n次独立重复实验

$$\lim_{n\to\infty} P\{|\frac{n_A}{n} - p| \geq \varepsilon\} = 0$$

3. 辛钦大数定律(独立同分布随机变量的大数定律)
   条件：独立同分布，期望存在。

$$\lim_{n\to\infty} P\{|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\mu|<\varepsilon\}=1$$

   应用：对于独立同分布且具有相同均值的随机变量μ的随机变量X_i，当n很大时，它们的算术平均值即为μ

原题解析与模型构造

题目

设总体$X\sim U(0,1)$则由切比雪夫不等式可得$P\left\{\left|X-\frac{1}{2}\right|>\frac{1}{\sqrt{3}}\right\}\leq?$

解答

由于$X\sim U(0,1)$则

$$E(X)=\frac{1}{2}\qquad D(X)=\frac{1}{12}$$

则原不等式即为

$$P\left\{|X-E(X)|>\frac{1}{\sqrt{3}}\right\}\leq\frac{D(X)}{(\frac{1}{\sqrt{3}})^2}=\frac{1}{4}$$

拓展题

2.1

题目

设$X_1,X_2,\cdots X_n$是来自总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$的简单随机样本，记
$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i,S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$，则根据切比雪夫不等式，有$P\{0<S^2<2\sigma^2\}\geq$

分析

由题目给出的概率条件首先考虑构造出切比雪夫不等式的形式，即构造出绝对值，同时题目给出了样本方差，考虑正态总体方差的性质，从而利用方差的分布来构造不等式。

解答

由正态总体的性质可知

$$
\begin{aligned}
E(S^2) &= \sigma^2 \\
\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} &\sim \chi^2(n-1) \\
\Rightarrow D\left[\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right] &= 2(n-1) \\
D(S^2) &= \frac{2\sigma^4}{n-1}
\end{aligned}
$$

因此

$$
\begin{aligned}
P\{0 < S^2 < 2\sigma^2\} &= P\{-\sigma^2 < S^2 - \sigma^2 < \sigma^2\} \\
&= P\{|S^2 - \sigma^2| < \sigma^2\} \geq 1 - \frac{D(S^2)}{\sigma^4} = \frac{n-3}{n-1}
\end{aligned}
$$

2.2

题目

设随机变量X的概率密度为

$$
f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 e^{-x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}
$$

利用切比雪夫不等式估计$P\{1 < X < 5\} \geq$

分析

题目只给出了概率密度，所以应当先求出期望与方差来决定如何构造不等式，从而解决问题

解答

首先计算期望与方差

$$
\begin{aligned}
E(X) &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{2}x^3 e^{-x}\,\mathrm{d}x = 3 \\
E(X^2) &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{2}x^4 e^{-x}\,\mathrm{d}x = 12 \\
D(X) &= E(X^2) - E(X)^2 = 12 - 9 = 3
\end{aligned}
$$

因此原不等式化为

$$
P\{|X-3| < 2\} \geq 1 - \frac{3}{2^2} = \frac{1}{4}
$$

注意，这里涉及到gamma函数：

$$\Gamma(x)=\int_0^{+\infty}t^{x-1}e^{-t}dt=x!$$

也可以表示为：

$$\Gamma(x)=2\int_0^{+\infty}t^{2x-1}e^{-t^2}dt=x!$$

总结

切比雪夫不等式的应用的关键点实际在于对变量的选择和方差与期望的计算这也是考试的考点，因此想要解决不等式问题，关键还是在于对于各种统计量的分布的掌握以及方差与期望的计算的掌握

编辑人：周洋

审稿人：许祺

1原题解析与模型构造

题目：

独立重复地抛掷一枚均匀硬币10000次，每次观察出现正面还是反面，用中心极限定理估算：在99%的把握之下，能够保证正面出现的频率与概率的误差控制在什么范围之内？
$(u_{0.01}=2.33,u_{2.58}=2.58)$

分析：

题目明确要求利用中心极限定理，直接套用公式计算即可。

解答：

设正面出现的次数为X，则$X\sim B\left(10000,\frac{1}{2}\right),E(X)=5000,D(X)=2500.$

正面出现的频率为$\frac{X}{10000}$，要求δ使$P\left\{\left|\frac{X}{10000}-\frac{1}{2}\right|<\delta\right\}=0.99,$

$$\begin{aligned}&P\{5000-10000\delta<X<5000+10000\delta\}\\&=P\left\{\frac{-10000\delta}{\sqrt{2500}}<\frac{X-5000}{\sqrt{2500}}<\frac{10000\delta}{\sqrt{2500}}\right\}\\&\approx\Phi(200\delta)-\Phi(-200\delta)=2\Phi(200\delta)-1=0.99,\\&\Rightarrow\Phi(200\delta)=0.995,\Rightarrow200\delta=2.58,\Rightarrow\delta=0.0129.\end{aligned}$$

定理回顾：

1. 独立同分布中心极限定理

   设$\{X_n, n=1,2,\cdots\}$是**独立同分布**的随机变量序列，且有**有限的数学期望和方差**：$E(X_k)=\mu, D(X_k)=\sigma^2\neq 0(k=1,2,\cdots)$，则随机变量

$$Y_n=\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}X_k-E\left(\sum\limits_{k=1}^{n}X_k\right)}{\sqrt{D\left(\sum\limits_{k=1}^{n}X_k\right)}}=\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}X_k-n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$$

   的分布函数$F_n(x)$对于任意实数x，都有

$$\lim_{n\to\infty}F_n(x)=\lim_{n\to\infty}P\left\{\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}X_k-n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\leq x\right\}=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t$$

2. 棣莫弗—拉普拉斯中心极限定理

   设随机变量$\eta_n(n=1,2,\cdots)$服从参数为$n,p(0<p<1)$的**二项分布**，则对于任意区间$(a,b]$，恒有

$$\lim_{n\to\infty}P\left\{a<\frac{\eta_n-np}{\sqrt{np(1-p)}}\leq b\right\}=\int_{a}^{b}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t$$

2拓展习题

2.1

题目：

设随机变量$X_1,X_2,\cdots,X_n,\cdots$相互独立，且$X_i$都服从参数为$\frac{1}{2}$的指数分布，则当$n$充分大时，随机变量$Z_n=\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$的概率分布近似服从___.

1. $N(2,4)$
2. $N(2,\frac{4}{n})$
3. $N(\frac{1}{2},\frac{1}{4n})$
4. $N(2n,4n)$

解答：

因为$X_i \sim E(\frac{1}{2})$，所以$E(X_i)=2, D(X_i)=4$.由中心极限定理，$\sum\limits_{i=1}^{n} X_i$近似服从$N(2n,4n)$，即$\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n} X_i$近似服从$N(2,\frac{4}{n})$（当$n$充分大时）.

2.2

题目:

计算器在进行加法时，将每个加数舍入最靠近它的整数.设所有舍入误差是独立的且在$(-0.5,0.5)$上服从均匀分布.

1. 若将1500个数相加，问误差总和的绝对值超过15的概率是多少?
2. 最多可有几个数相加使得误差总和的绝对值小于10的概率不少于0.90?

解答:

设每个加数的舍入误差为$X_i(i=1,2,\cdots,1500)$，由题设知X_i独立同分布，且在$(-0.5,0.5)$上服从均匀分布，从而

$$E(X_i)=\frac{-0.5+0.5}{2}=0,\ D(X_i)=\frac{(0.5+0.5)^2}{12}=\frac{1}{12}.$$

1. 设$X=\sum\limits_{i=1}^{1500} X_i$，由独立同分布的中心极限定理有$\frac{X-1500\times 0}{\sqrt{1500}\times\sqrt{\frac{1}{12}}}$近似地服从$N(0,1)$，从而

$$\begin{aligned} P\{|X|>15\} &= 1-P\{|X|\le 15\} \\ &= 1-P\left\{-\frac{15}{\sqrt{125}}\le\frac{X}{\sqrt{125}}\le\frac{15}{\sqrt{125}}\right\} \\ &\approx 2-2\Phi(1.34)=0.1802. \end{aligned}$$

   即误差总和的绝对值超过15的概率约为0.1802.

2. 记$Y=\sum\limits_{i=1}^{n} X_i$，要使$P\{|Y|<10\}\ge 0.90$.由独立同分布的中心极限定理，近似地有

$$P\{|Y|<10\}=P\left\{-\frac{10}{\sqrt{\frac{n}{12}}}<\frac{Y}{\sqrt{\frac{n}{12}}}<\frac{10}{\sqrt{\frac{n}{12}}}\right\}\approx 2\Phi(\frac{10}{\sqrt{\frac{n}{12}}})-1\ge 0.90$$

   即$\Phi(\frac{10}{\sqrt{\frac{n}{12}}})\ge 0.95$，查表得$\frac{10}{\sqrt{\frac{n}{12}}}>1.645$，故$n\le 443$.即最多有443个数相加使得误差总和的绝对值小于10的概率不少于0.90.

2.3

题目:

一个售报员在报摊上卖报，已知每个过路人在报摊上买报的概率为$1/3$，令X表示出售了100份报时过路人的数目，求$P(280 \leq X \leq 320)$.

解答：

设X_i为售出了第$i-1$份报纸后到售出第i份报纸时的过路人数，$i=1,2,\cdots,100$.则X_i服从几何分布，即

$$P(X_i=k)=p(1-p)^k=\frac{1}{3}\times(1-\frac{1}{3})^k, k=0,1,2,\cdots$$

那么$E(X_i)=\frac{1}{p}=3, D(X_i)=\frac{1-p}{p^2}=6$.

由于$X_1,X_2,\cdots,X_{100}$相互独立，$X=\sum\limits_{i=1}^{100}X_i$，所以

$$E(X)=E\left(\sum_{i=1}^{100}X_i\right)=\sum_{i=1}^{100}E(X_i)=3\times100=300$$

$$D(X)=D\left(\sum_{i=1}^{100}X_i\right)=\sum_{i=1}^{100}D(X_i)=6\times100=600$$

由中心极限定理可得，X近似服从$N(300,600)$，所以

$$P(280\leq X\leq 320)=P\left(\frac{280-300}{\sqrt{600}}\leq\frac{X-300}{\sqrt{600}}\leq\frac{320-300}{\sqrt{600}}\right)\approx 2\Phi(0.8165)-1=0.5858.$$

拓展

这是一个类似序列的模型，可以联想到下题：

设事件A是一次一次地发生，且相邻两次事件发生的时间间隔独立同分布$\exp(5)$（单位为秒）

1. 求事件 A第 5 次发生时刻和第 10 次发生时刻的协方差.
2. a求事件 A第 900 次发生在第 3 分钟内的概率.

   此题有：设每个时间间隔为$t_i\sim\exp(5)$，则$T_i=\sum\limits_{i=1}^{n}t_i$。
3. 第一小问用到：独立同分布，因为独立，所以不同的协方差都是0。
4. 第二问用到中心极限定理，显然期望为180，方差为36。

总结分析：

1. 独立同分布中心极限定理用于**随机变量之和或均值**的概率的近似计算

   定理表明：当n充分大时，相互独立服从同一分布且存在有限期望与方差的随机变量之和近似服从正态分布，该定理实质上提供了计算独立同分布的随机变量之和的概率的近似方法，若

$X_1, X_2, \cdots, X_n$独立同分布且$E(X_i)=\mu, D(X_i)=\sigma^2, i=1,2,\cdots,n$，则$S_n=\sum\limits_{i=1}^{n} X_i$近似服从$N(n\mu, n\sigma^2)$，因此当$n$比较大时，求$P\{a \leq S_n \leq b\}$需首先将$S_n$**标准化**，也就是说

$$\begin{aligned} P\{a \leq S_n \leq b\} &= P\left\{\frac{a-n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq \frac{S_n-n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq \frac{b-n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right\} \\ &\approx \Phi\left(\frac{b-n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right)-\Phi\left(\frac{a-n\mu}{\sigma\sqrt{n}}\right) \end{aligned}$$

其中$\Phi(x)$是标准正态分布函数.

定理的另一种形式为：当n充分大时，$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n} X_i$近似服从$N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$，该形式可近似计算关于均值的概率.

2. 棣莫弗—拉普拉斯中心极限定理用于**二项分布**的近似计算

   定理表明：设$X \sim B(n,p)$，则当n充分大时，X近似服从$N(np, np(1-p))$，**即二项分布的极限分布是正态分布**.

$$\begin{aligned} \sum_{k=n_1}^{n_2} C_n^k p^k (1-p)^{n-k} &= P\{n_1 \leq \eta_n \leq n_2\} \\ &= P\left\{\frac{n_1-np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq \frac{\eta_n-np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq \frac{n_2-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right\} \\ &\approx \Phi\left(\frac{n_2-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)-\Phi\left(\frac{n_1-np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) \end{aligned}$$

考试中对于中心极限定理的考查较为简单直接，对于需要使用中心极限定理的题目，在题干中都会有明显提示。复习时需要记牢两个定理的具体内容及其应用方式即可。

1第六章回溯

统计量的概率分布称为抽样分布。

1.1三大分布及其构造关系

1.1.1χ^2分布

1.1.1.1来源

1. 相互**独立**的各自服从标准正态分布的随机变量的平方和服从卡方分布

$$\sum_{i=1}^{n} X_i^2 \sim \chi^2(n)$$

其中n为自由度（表示有n个相互独立的随机变量）。

2. $$\chi^2(n)=\Gamma(\frac{n}{2},\frac{1}{2})$$

1.1.1.2性质

1. 若$Z\sim\chi^2(n)$，则$E(Z)=n,D(Z)=2n$
2. 卡方分布有可加性，如果Z_1,Z_2相互**独立**，有：

$$Z_1+Z_2\sim\chi^2(n_1+n_2)$$

3. 有$\mathrm{Exp}(\frac{1}{2})=\chi^2(2)$
   由卡方分布的性质可推得若总体X服从参数为λ的指数分布，$(X_1,X_2,\dots,X_n)$是来自总体X的样本，则$Y=2\lambda\sum_{i=1}^{n}X_i\sim\chi^2(2n)$
   证明：设$T_i=2\lambda X_i$，则有

$$f_T(t)=\begin{cases}\frac{1}{|2\lambda|}\cdot\lambda e^{-\lambda\cdot\frac{t}{2\lambda}}=\frac{1}{2}e^{-\frac{t}{2}},t\geq0\\0,t<0\end{cases}$$

   $T\sim\mathrm{Exp}(\frac{1}{2})$，即$T\sim\chi^2(2)$
   由可加性，得$Y\sim\chi^2(2n)$

1.1.2t分布

1.1.2.1来源

$X\sim N(0,1),Y\sim\chi^2(n)$且相互**独立**，则$T=\dfrac{X}{\sqrt{\dfrac{Y}{n}}}\sim t(n)$

1.1.2.2性质

1. $E(T)=0,D(T)=\dfrac{n}{n-2}$
2. $t_{1-\alpha}(n)=-t_\alpha(n)$，即t分布具有对称性。
3. t分布在形状上类似正态分布，但是两边的尾巴更厚，随着n的增加逐渐变细 。
4. 当$n=1$时，t分布就是柯西分布。柯西分布是不存在任何阶矩的，当$n>1$时，t分布只存在阶数$k<n$的矩。

1.1.3 F分布

$X\sim\chi^2(n_1),y\sim\chi^2(n_2)$且相互**独立**，则

$$F=\frac{X/n_1}{Y/n_2}\sim F(n_1,n_2),\frac{1}{F}\sim F(n_2,n_1)$$

1. 如果$T\sim t(n)$，则$T^2\sim F(1,n),\frac{1}{T^2}\sim F(n,1)$
2. $F_{1-\alpha}(n_1,n_2)=\frac{1}{F_\alpha(n_2,n_1)}$
3. $X\sim F(n,n)\Rightarrow P\{X>1\}=0.5$

容易记忆：上侧α分位数就是下侧$1-\alpha$分位数。

1.2正态总体的抽样分布定理

1.2.1单个正态

设总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，对于n个来自总体的简单随机样本，$\bar{X}$为样本均值，S^2为样本方差，则有

1. $\bar{X}$与S^2独立
2. $\bar{X}\sim N(\mu,\frac{\sigma^2}{n})$，注意推导。
3. $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}=\frac{1}{\sigma^2}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2\sim\chi^2(n-1)$，这个直接记下来，不推导。
4. $\frac{1}{\sigma^2}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\sim\chi^2(n)$，注意推导，对比上面知道以后要区分$\mu$与$\bar{X}$的区别。
5. $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{\sigma}\sim N(0,1)$　　$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S}\sim t(n-1)$，注意推导。
6. 这些统计量是具有期望和方差的，典型的就是求$E(\bar{X}^2),D(S^2),E(\bar{X}S^2)$等等。
7. 还有一个就是$\frac{1}{n}\sum(X_i-\bar{X})^2=\frac{1}{n}\sum(X_i)^2-\bar{X}^2$，这里就引入了二阶原点矩与方差的关系，比较好用。

1.2.2两个正态总体的抽样分布

设总体$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，对于n个来自总体的简单随机样本，$\bar{X}$为样本均值，$S_1^2$为样本方差,总体$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，对于n个来自总体的简单随机样本，$\bar{Y}$为样本均值，$S_2^2$为样本方差，则有

1. $$\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1+\sigma_2^2/n_2}}\sim N(0,1)$$
2. $$\frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_w\sqrt{1/n_1+1/n_2}}\sim t(n_1+n_2-2)$$
$$S_w^2=\frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}$$

注意：此定理只在总体方差相等时才成立

3. $$\frac{\sigma_2^2 S_1^2}{\sigma_1^2 S_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$$

以上抽样分布定理推荐大家在理解三大分布构造关系的基础上理解记忆，同时牢记这些抽样分布也是后续区间估计与假设检验的基础1

原题解析与模型构造

题目

设总体$X \sim N(0,\sigma^2), X_1 \cdots X_4$是$X$的简单随机样本，$\bar{X}$是样本均值，若$\frac{cX_1}{\sqrt{X_2^2+X_3^2+X_4^2}} \sim t(3)$，求$c$的值

解答

由题意知，$\frac{X_i}{\sigma} \sim N(0,1)$，因此

$$\begin{aligned}
&\frac{X_1/\sigma}{\sqrt{\frac{1}{3}\left(\frac{X_2}{\sigma}\right)^2+\left(\frac{X_3}{\sigma}\right)^2+\left(\frac{X_4}{\sigma}\right)^2}} \sim t(3) \\
&\Rightarrow \frac{X_1}{\frac{1}{\sqrt{3}}\sqrt{X_2^2+X_3^2+X_4^2}} = \frac{cX_1}{\sqrt{X_2^2+X_3^2+X_4^2}} \\
&\Rightarrow c=\sqrt{3}
\end{aligned}$$

拓展题

2.1

题目

设$X_1 \sim X_4$为来自总体$N(1,\sigma^2)$的简单随机样本，则统计量$\frac{X_1-X_2}{|X_3+X_4-2|}$的分布为

分析

处理此类问题的方法在于先分别确定分子分母的分布类型，再确定整体的分布，同时遇见绝对值的时候，不要忘记绝对值与先平方再开根号等价，以此来转换到常见的分布构造

解答

由题意知

$$
\begin{aligned}
&X_1 - X_2 \sim N(0, 2\sigma^2) \qquad X_3 + X_4 - 1 \sim N(0, 2\sigma^2) \\
&\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0,1) \qquad \frac{X_3 + X_4 - 2}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0,1) \\
&\Rightarrow \left(\frac{X_3 + X_4 - 2}{\sqrt{2}\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(1)
\end{aligned}
$$

再由于两个随机变量相互独立，得到

$$
\frac{X_1 - X_2}{|X_3 + X_4 - 2|} = \frac{\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma}}{\left| \frac{X_3 + X_4 - 2}{\sqrt{2}\sigma} \right|} \sim t(1)
$$

2.2

题目

设随机变量$X \sim t(n), Y \sim F(1,n)$给定$\alpha (0 < \alpha < 0.05)$，常数$c$满足$P\{X > c\} = \alpha$，则$P\{Y > c^2\} =$

分析

由题意知道，需要我们去探究两个随机变量之间的关系，不要忘记结论
$T \sim t(n) \Rightarrow T^2 \sim F(1,n)$，同时还需要清楚地掌握分位数的概念

解答

由$X \sim t(n)$可得$X^2 \sim F(1,n)$，从而

$$
P\{Y > c^2\} = P\{X^2 > c^2\} = P\{X > c\} + P\{X < -c\} = 2\alpha
$$

总结

抽样分布的结论很多，但是逻辑比较清晰，大家可以理解，比较记忆，同时在求解相关问题时，按照从局部到整体的思路，先把每一个部分的分布确定，再根据分布之间的构造关系去求解题目

知识点说明

1.1矩估计法

1. 原理：用样本的原点矩代替总体矩，从而列出方程组求解参数
2. 步骤：

1. 计算总体矩：$\mu_l = E(X^l) \int_{-\infty}^{+\infty} x^l f(x;\theta_1,\theta_2\cdots\theta_k)\,\mathrm{d}x$
2. 根据样本计算样本矩：$A_l = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^l$
3. 根据大数定律，用样本原点矩代替总体原点矩，得到方程组：

$$\begin{cases} A_1 = E(X_i) = \mu_1(\theta_1,\theta_2\cdots\theta_k) \\ A_2 = E(X_i^2) = \mu_2(\theta_1,\theta_2\cdots\theta_k) \\ \vdots \\ A_k = E(X_i^k) = \mu_k(\theta_1,\theta_2\cdots\theta_k) \end{cases}$$

矩估计法的要点在于准确通过积分算出总体矩，同时解题时也可利用**方差代替二阶中心矩**来使用矩估计法

1.1.2 A_1, A_2, B_2

A_1, A_2, B_2为用到最多的三个矩，一般在对于两个参数进行估计的时候用到。

1. 用A_1, A_2，此时一般是非典型分布，需要通过EX, EX^2的计算来算出两个矩，当然也可以再引出DX但是已经没有必要了。
2. 用A_1, B_2，此时一般为典型分布，因为期望和方差的表达式已知。
3. 其实就是，哪个方便用哪个。

1.1.3常用的矩估计

$$\hat{\mu} = \bar{x} \quad \hat{\sigma^2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

对于一些给数据的题目，如果是典型分布（一般典型分布会给数据），那么就是：

1. 通过计算器计算出$\bar{X}, \sigma^2$
2. 令$EX = f(a,b); DX = g(a,b)$
3. 反解a,b。

1.2极大似然估计法

1. 原理：根据发生的事件应当取大概率的推断
2. 步骤：
    1. 写出似然函数

    离散型：$L(x_1, x_2\cdots x_n;\theta_1,\theta_2\cdots\theta_k) = \prod_{i=1}^{n} P\{X = x_i\}$

    连续型：$L(x_1, x_2\cdots x_n;\theta_1,\theta_2\cdots\theta_k) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i;\theta_1,\theta_2\cdots\theta_k)$

2. 求出对数似然函数
3. 对每个参数求偏导等于零，建立似然方程组
4. 如果有驻点，则驻点即为所求估计量，**如果在参数限定范围内没有驻点，需要回归定义，在参数允许范围内找到能使得似然函数最大的参数估计值**

原题解析与模型构造

题目

已知总体X的概率密度函数为

$$f(x,\alpha,\beta)=\begin{cases}\beta\alpha^{\beta}x^{-\beta-1} & x>\alpha\\ 0 & x\leq\alpha\end{cases}$$

其中$\alpha>0,\beta>1$为未知参数，$X_1,X_2\cdots X_n$为来自总体的一个样本

1. 当$\alpha=1$时，求β的矩估计量
2. 当$\beta=2$时，求α的极大似然估计量

解答

1. 当$\alpha=1$时

$$f(x)=\begin{cases}\beta x^{-\beta-1} & x>\alpha\\ 0 & x\leq\alpha\end{cases}$$

$$E(x)=\int_1^{\infty}xf(x)\,\mathrm{d}x=\frac{\beta}{\beta-1}=\bar{X}\Rightarrow\hat{\beta}=\frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}$$

2. 当$\beta=2$时

$$f(x)=\begin{cases}2\alpha^2x^{-3} & x>\alpha\\ 0 & x\leq\alpha\end{cases}\qquad L(\alpha)=2^n\alpha^{2n}\prod_{i=1}^{n}x_i^{-3}$$

$L(\alpha)$取最大时，只需在$x_i\geq\alpha$时，α也为α_{max}即可，故

$$\hat{\alpha}=\min(X_1,X_2\cdots X_n)$$

拓展题

2.1

题目

设总体X的概率密度为

$$f(x,\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{1-\theta} & \theta\le x\le 1\\ 0 & others\end{cases}$$

其中θ为未知参数，$X_1,X_2\cdots X_n$为来自总体的简单随机样本

1. 求θ的矩估计量
2. 求θ的最大似然估计量

分析

对于回归似然函数的定义，有两方面需要注意

1. 弄清估计量的取值范围，在允许范围内取得似然函数最大值
2. 分清似然函数与样本概率密度的差别：**样本概率密度时观测值的函数，估计量是参数；似然函数是估计量的函数，样本观测值视为已知参数**

对于本题，可知似然函数是单调增加的，即需要估计量在允许范围内取得最大值

解答

1. $X\sim U[0,1]\Rightarrow E(X)=\dfrac{1+\theta}{2}$

   故

   $$\frac{1+\theta}{2}=\bar{X}\Rightarrow\hat{\theta}=2\bar{X}-1$$

2. 设$x_1,x_2\cdots x_n$为样本的一组观测值，则似然函数为

   $$\begin{aligned}L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\theta)&=\begin{cases}\dfrac{1}{(1-\theta)^n} & \theta\le x_i\le 1\\ 0 & others\end{cases}\\&=\begin{cases}\dfrac{1}{(1-\theta)^n} & \theta\le \min\{x_1,x_2\cdots x_n\}\le 1\\ 0 & others\end{cases}\end{aligned}$$

   由此可知，当$\theta=min\{x_1,x_2\cdots x_n\}$时，$L(\theta)$达到最大，故$\theta$的最大似然估计为

   $$\hat{\theta}=\min\{x_1,x_2\cdots x_n\}$$

编辑人：周洋

审稿人：许祺

1原题解析与模型构造

题目：

设$X_1,\cdots,X_n$是来自总体X的样本，且$E(X)=\mu,D(X)=\sigma^2$，记
$A_1=\overline{X}=\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}X_k,\ B_2=\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X})^2$，若$\hat{\mu}^2=A_1^2+cB_2$是$\mu^2$的无偏估计量，则常数$c=$___.

分析：

属于估计量的无偏性问题，抓住定义即可，同时需要掌握数学期望、方差的性质.

解答：

$$
\begin{aligned}
&A_1=\overline{X},\\
&B_2=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\overline{X})^2=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(X_k^2-2X_k\overline{X}+\overline{X}^2)\\
&\quad=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k^2-\overline{X}^2=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k^2-A_1^2,
\end{aligned}
$$

由无偏性定义，有

$$
\begin{aligned}
\mu^2=E(\hat{\mu}^2)&=E(A_1^2+c(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k^2)-cA_1^2)\\
&=(1-c)E(\overline{X}^2)+cE(A_2)(\text{二阶原点矩})\\
E(\overline{X}^2)&=[E(\overline{X})]^2+D(\overline{X})=\mu^2+\frac{\sigma^2}{n},E(A_2)=E(X^2)\\
&=[E(X)]^2+D(X)=\mu^2+\sigma^2,
\end{aligned}
$$

故

$$
(1-c)(\mu+\frac{\sigma^2}{n})+c(\mu+\sigma^2)=\mu^2,c=-\frac{1}{n-1}.
$$

概念回顾：

1. 无偏性

   设$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$是来自总体X的一个样本，θ是包含在X的分布中的未知参数，θ的取值范围为Θ，$\hat{\theta}=\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$是$\theta$的一个估计量.若对任意$\theta\in\Theta$有

   $$E(\hat{\theta})=\theta$$

   则称$\hat{\theta}$是θ的一个**无偏估计量**.

   一个估计量如果不是无偏的就称它是**有偏估计量**，并且称$E(\hat{\theta})-\theta$为估计量$\hat{\theta}$的**偏差**或简称为**偏**.

   若$E(\hat{\theta})-\theta\neq0$，但当样本容量$n\to\infty$时，有

$$\lim_{n\to\infty}[E(\hat{\theta})-\theta]=0$$

则称$\hat{\theta}$为θ的**渐进无偏估计量**.

2. 有效性

设$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$是来自总体X的样本，θ是X的分布中包含的待估参数，
$\hat{\theta}=\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$和$\hat{\theta}^*=\hat{\theta}^*(X_1,X_2,\cdots,X_n)$都是$\theta$的无偏估计量，若

$$D(\hat{\theta})\le D(\hat{\theta}^*),\text{即}E[(\hat{\theta}-\theta)^2]\le E[(\hat{\theta}^*-\theta)^2]$$

则称$\hat{\theta}$较$\hat{\theta}^*$有效.

3. 相合性

设$\hat{\theta}=\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$是参数$\theta$的估计量，如果当$n\to\infty$时，$\hat{\theta}$依概率收敛于$\theta$，即对任意$\varepsilon>0$，有

$$\lim_{n\to\infty}P\{|\hat{\theta}-\theta|<\varepsilon\}=1$$

则称$\hat{\theta}$为θ的**相合估计（量）或**一致估计（量）**，并记$(p)\lim_{n\to\infty}\hat{\theta}=\theta$或$\hat{\theta}\xrightarrow{P}\theta(n\to\infty)$.

如果，当$n\to\infty$时，$\hat{\theta}$均方收敛于θ，即

$$\lim_{n\to\infty}E[(\hat{\theta}-\theta)^2]=0$$

则称$\hat{\theta}$为θ的**均方相合估计（量）**，并记$(m.\ s.\ )\lim_{n\to\infty}\hat{\theta}=\theta$或$\hat{\theta}\xrightarrow{L^2}\theta(n\to\infty)$.

2拓展习题

2.1

题目：

设X_1,X_2是来自正态总体$N(\mu,1)$的样本，则对统计量
$\hat{\mu}_1=\frac{2}{3}X_1+\frac{1}{3}X_2,\hat{\mu}_2=\frac{1}{4}X_1+\frac{3}{4}X_2,\hat{\mu}_3=\frac{1}{2}X_1+\frac{1}{2}X_2$，下列结论中错误的是___.

1. $\hat{\mu}_3$比$\frac{\hat{\mu}_1+\hat{\mu}_2}{2}$更有效
2. $\hat{\mu}_1,\hat{\mu}_2,\hat{\mu}_3$都是$\mu$的一致估计量
3. $\hat{\mu}_3$比$\hat{\mu}_1,\hat{\mu}_2$更有效
4. $\hat{\mu}_1,\hat{\mu}_2,\hat{\mu}_3$都是$\mu$的无偏估计量

解答：

依题可得，

$$E(\hat{\mu}_1)=E(\hat{\mu}_2)=E(\hat{\mu}_3)=\mu,$$

$$D(\hat{\mu}_1)=\frac{5}{9}D(X)\approx 0.556D(X), D(\hat{\mu}_2)=\frac{10}{16}D(X)\approx 0.625D(X)$$

$$D(\hat{\mu}_3)=\frac{2}{4}D(X)=0.5D(X), D\left(\frac{\hat{\mu}_1+\hat{\mu}_2}{2}\right)=\frac{290}{576}D(X)\approx 0.503D(X),$$

由于样本容量已经固定，$\hat{\mu}_1,\hat{\mu}_2,\hat{\mu}_3$的估计与$n$无关，故不存在相合性评价,答案为(2).

2.2

题目:

设$X_1,X_2,\cdots,X_n(n>2)$为来自总体$N(0,\sigma^2)$的简单随机样本，其样本均值为$\overline{X}$，记$Y_i=X_i-\overline{X},i=1,2,\cdots,n.$

1. 求Y_i的方差$D(Y_i),i=1,2,\cdots,n$;
2. 求Y_1与Y_n的协方差$\mathrm{Cov}(Y_1,Y_n)$;
3. 若$c(Y_1+Y_n)^2$是σ^2的无偏估计量，求常数c.

解答:

1.
$$\begin{aligned}D(Y_i)=D(X_i-\overline{X})&=D\left[(1-\frac{1}{n})X_i-\frac{1}{n}\sum_{k\neq i}X_k\right]\\&=\frac{n-1}{n}\sigma^2,i=1,2,\cdots,n.\end{aligned}$$

2.
$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(Y_1,Y_i)=&E(Y_1-EY_1)(Y_n-EY_n)=E(X_1-\overline{X})(X_n-\overline{X})\\=&E(X_1X_n)+E(\overline{X}^2)-E(X_1\overline{X})-E(X_n\overline{X})\\=&E(X_1)E(X_n)+D(\overline{X})-\frac{1}{n}E(X_1^2)-\frac{1}{n}\sum_{i=2}^{n}E(X_1X_i)\\&-\frac{1}{n}E(X_n^2)-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n-1}E(X_iX_n)\\=&-\frac{1}{n}\sigma^2.\end{aligned}$$

3.
$$\begin{aligned}E[c(Y_1+Y_n)^2]&=cD(Y_1+Y_n)=c[D(Y_1)+D(Y_n)+2\mathrm{Cov}(Y_1,Y_n)]\\&=c\left[\frac{n-1}{n}+\frac{n-1}{n}-\frac{2}{n}\right]\sigma^2\\&=\frac{2(n-2)}{n}c\sigma^2=\sigma^2,\end{aligned}$$

故

$$c=\frac{n}{2(n-2)}.$$

总结分析：

1. 无偏性在考试中考查频率最高，抓住定义$E(\hat{\theta})=\theta$即可，一般会与数学期望、方差有关运算性质同时考查，难度不定.
2. 有效性一般在选择题中考查，多为选出最有效的估计量，难度较低，大部分能一眼看出来，少部分需要运算.
3. 相合性考查较少，不容易出题.
4. 复习时重点抓住概念，考题中一般与其它知识点一并考查.

1区间估计的知识点

1.1方差已知,求均值μ的置信区间

题目：

（置信度$1-\alpha$）

建模：

1. 已知μ的点估计为$\overline{x}$，所以据此构造常用已知性质的枢轴量

$$U=\frac{\overline{X}-\mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}\sim N(0,1)$$

2. 依据标准正态的分位数知识，有

$$P\{-u_{\frac{\alpha}{2}}<\frac{\overline{X}-\mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}<+u_{\frac{\alpha}{2}}\}=1-\alpha$$

$$P\{\overline{X}-u_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}}<\mu<\overline{X}+u_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\}=1-\alpha$$

1.2方差未知，求μ的置信区间

建模：

1. 显然，μ的一个优秀的点估计依旧为$\overline{X}$，但是此时σ未知，改用s

2. 依据如2.1相同的思想，有

$$P\{-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)<\frac{\overline{X}-\mu}{\sqrt{\frac{S^2}{n}}}<t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\}=1-\alpha$$

$$P\{\overline{X}-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}<\mu<\overline{X}+t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}\}=1-\alpha$$

2.1μ已知，求σ的置信区间

建模：

1. 因为μ已知，从上面的构造汲取经验，构造$\sum_{i=1}^{n}(\frac{X_i-\mu}{\sigma})^2\sim\chi^2(n)$
2. 构造得

$$P\{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)<\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\sigma^2}<\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)\}$$

“Pasted image 20230203164441.png” could not be found.

$$(\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)},\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)})$$

2.2μ未知

1. 因为不知道μ

$$\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$$

2. 构造概率区间:

$$P\{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)<\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}<\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\}$$

$$(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)},\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)})$$

3.1方差均已知，均值差的置信区间

题目：

已知σ_1^2, σ_2^2，$\mu_1 - \mu_2$的置信区间。

建模:

$$\overline{X} \sim N(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1}), \overline{Y} \sim N(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2}) \Rightarrow$$

$$\overline{X} - \overline{Y} \sim N(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2})$$

分析:

$$U = \frac{(\overline{X} - \overline{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

$$((\overline{X} - \overline{Y}) - U_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, (\overline{X} - \overline{Y}) + U_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}})$$

3.2方差未知但相等

题目:

未知$\sigma_1^2, \sigma_2^2, \overline{X} \sim N(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1}), \overline{Y} \sim N(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2})$

建模:

$$T = \frac{(\overline{X} - \overline{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

$$S_w = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n + m - 2}}$$

$$((\overline{X} - \overline{Y}) \pm t_{\frac{\alpha}{2}}(n + m - 2)\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}})$$

3.3方差未知不相等，但是n, m较大

题目:

未知σ_1^2, σ_2^2,而且n, m较大，$, \overline{X} \sim N(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1}), \overline{Y} \sim N(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2})$

建模:

分析：

$$U=\frac{(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1}+\frac{S_2^2}{n_2}}}\sim N(0,1)$$

$$((\overline{X}-\overline{Y})-U_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1}+\frac{S_2^2}{n_2}},(\overline{X}-\overline{Y})+U_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1}+\frac{S_2^2}{n_2}})$$

4.1均值已知的方差比

题目：

已知μ_1,μ_2，求$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$置信度为$1-\alpha$的置信区间

建模：

依据$\sum\limits_{i=1}^{n}(\frac{X_i-\mu}{\sigma})^2\sim\chi^2(n)$，构造F分布

$$F=\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}(\frac{X_i-\mu}{\sigma})^2/n}{\sum\limits_{i=1}^{m}(\frac{X_i-\mu}{\sigma})^2/m}=\frac{m\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2/n\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2}\sim F(n,m)$$

$$P\{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n,m)<F<F_{\frac{\alpha}{2}}(n,m)\}=1-\alpha$$

得到：

$$(\frac{m\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2/n\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n,m)}<\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}<\frac{m\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2/n\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n,m)})$$

4.2均值未知的方差比

建模：

因为均值未知，考虑从

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_1^2}\sim\chi^2(n-1)$$

$$F=\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}=\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2}\sim F(n-1,m-1)$$

$$P\{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1,m-1)<\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2}<F_{\frac{\alpha}{2}}(n-1,m-1)\}=1-\alpha$$

$$(\frac{S_1^2/S_2^2}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n-1,m-1)},\frac{S_1^2/S_2^2}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1,m-1)})$$

注意，因为$F(n,m)=\frac{1}{F(m,n)}$，所以有

$$F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1,m-1)=\frac{1}{F_{\frac{\alpha}{2}}(m-1.n-1)}$$

所以也可以写成：

$$(\frac{S_1^2}{S_2^2}\frac{1}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n-1,m-1)},\frac{S_1^2}{S_2^2}F_{\frac{\alpha}{2}(m-1,n-1)})$$

2真题和拓展题

2.1真题

题目：

$Y=\ln X$服从正态分布$N(\mu,1)$，从总体X抽出一个简单随机样本：0.50,1.25,0.80,2.00，求μ的置信度为95%的双侧置信区间。（$u_{0.025}=1.96,u_{0.05}=1.645$）

2.2考试说明

首先要明确的是，一般考试无法在区间估计的过程上大费周章，因为其模型大致固定，所以理解题意+正确计算+模型使用正确就是这种题型的三个要点。

所以同学们注意三点：

1. 刷往年题的时候，理解题意，不要直接套模型。
2. 学习使用计算器，不要忘了怎么使用计算器的统计功能，不要在平时和考试期间更换计算器型号。
3. 自己平时多推推模型，考前区间估计和假设检验可以放在一起进行模型推导。

下面说明一个区间估计的反方向使用：

2.3拓展题1

题目：

样本均值$\overline{x}=3.5,n=36$，若$\sigma^2=8$，如果以$(\overline{X}-1,\overline{X}+1)$作为$\mu$的置信区间，求置信度。

（已知$\Phi(2.12)=0.983$）

解法1：

$$P\{-u_{\frac{\alpha}{2}}<\frac{\overline{X}-\mu}{\sqrt{\frac{8}{36}}}<+u_{\frac{\alpha}{2}}\}=1-\alpha$$
$$\Leftrightarrow P\{\overline{X}-u_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\frac{2\sqrt{2}}{6}<\mu<\overline{X}+u_{\frac{\alpha}{2}}\cdot\frac{2\sqrt{2}}{6}\}=1-\alpha$$

依据区间表示为$(\overline{X}-1,\overline{X}+1)$

故$u_{\frac{\alpha}{2}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}=2.12$，依据$\Phi(2.12)=0.983$，得到$\frac{\alpha}{2}=0.017$，对应故置信度为$1-\alpha=0.966$

解法2：

$$\begin{aligned}&P\{\overline{X}-1<\mu<\overline{X}+1\}\\\Leftrightarrow&P\{-1<\overline{X}-\mu<+1\}\\\Leftrightarrow&P\{-\frac{3}{\sqrt{2}}<\frac{\overline{X}-\mu}{\sqrt{\frac{8}{36}}}<\frac{3}{\sqrt{2}}\}\\\Leftrightarrow&2\Phi(2.12)-1=0.966\end{aligned}$$

即置信度为0.966

再拓展：（类似题）

“Pasted image 20230205140608.png” could not be found.

2.2理解区间估计和假设检验联系

区间估计和假设检验可以说是一体两面，下面拿一个双正态的卡方比较举例子。

“Pasted image 20230204202659.png” could not be found.

1. 使用区间估计，计算卡方比的取值，我们忽略过程，求出的卡方比的置信区间为

$$(\frac{S_1^2}{S_2^2}\frac{1}{F_{\frac{\alpha}{2}(m-1,n-1)}},\frac{S_1^2}{S_2^2}F_{\frac{\alpha}{2}(n-1,m-1)})=(0.328,6.643)$$

2. 假设我们的假设检验H_0:卡方相同，$\alpha=0.05$。此时我们依旧会采用$F=\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}=\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n-1,m-1)$。而**接受**域就是$(\frac{1}{F_{\frac{\alpha}{2}(n-1,m-1)}},F_{\frac{\alpha}{2}(n-1,m-1)})$，所以接受原假设的条件就是

$$(\frac{1}{F_{\frac{\alpha}{2}(m-1,n-1)}}<\frac{S_1^2}{S_2^2}<F_{\frac{\alpha}{2}(n-1,m-1)})$$

这个式子等价于

$$\frac{S_1^2}{S_2^2}\frac{1}{F_{\frac{\alpha}{2}(m-1,n-1)}}<1\cap\frac{S_1^2}{S_2^2}F_{\frac{\alpha}{2}(n-1,m-1)}>1$$

而因为上面求出的置信区间为$(0.328,6.643)$），所以对于计算出来的$F=\frac{S_1^2}{S_2^2}=1.378$肯定会落入接受域中。

3. 因此我们可以得出结论，对于这种情况，区间估计的区间包含1等价于假设检验的原假设成立（原假设为相等的前提下）。
4. 这个结论有另一个方便理解的角度：因为1对应着方差相同，置信区间包含1就可以认为两个总体的方差相等，没有明显差异。

1知识点

1.1什么是假设检验（显著性检验）

1.1.1小概率思想

小概率思想是指小概率事件在一次试验中基本上不会发生。

1.1.2假设检验

为了判断所作的假设是否正确, 从总体中**抽取样本**,根据样本的取值, 按一定的原则进行检验, 然后, 作出接受或拒绝所作假设的决定。如果样本观察值导致了“小概率事件”发生，就应拒绝假设H_0，否则应接受假设Ho。

1.1.3犯错误的概率

1. 第一类错误: 如果原假设 Ho 成立, 而作出拒绝 Ho 的结论, 称作第一类错误,又称“弃真”的错误, 记为

$$P\{\text{拒绝}H0|H0\text{为真}\}=\alpha$$

.

2. 第二类错误: 如果原假设Ho不成立, 而作出接受Ho的结论, 称作第二类错误, 又称“纳伪”的错误, 记为

$$P\{\text{接受}H0|H0\text{不真}\}=\beta$$

当样本容量固定时，若减小犯某一类错误的概率，则犯另一类错误的概率往往增大。可以简单理解为若减小犯第一类错误的概率α，拒绝域W会缩小，则W的补集范围增大，犯第二类错误β的概率增大。

1.2课本的没说明模型来说明假设检验

题目：

μ已知，检验假设$H_0:\sigma^2=\sigma_0^2;H_1:\sigma^2\neq\sigma_0^2$

建模：

故有拒绝域的形式为：

$$P\{(\sigma^2<a)\cup(\sigma^2>b)\}=\alpha$$

分析：

而联想到

$$\chi^2=\sum_{i=1}^{n}(\frac{X_i-\mu}{\sigma})^2\sim\chi^2(n)$$

则有

$$P\{(\sum_{i=1}^{n}(\frac{X_i-\mu}{\sigma})^2<a_1)\cup(\sum_{i=1}^{n}(\frac{X_i-\mu}{\sigma})^2>b_1)\}=\alpha$$

所以有：$a_1=\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}(n);b_1=\chi_{\frac{\alpha}{2}}(n)$
所以双侧的H_0拒绝域为

$$(0,\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)})\cup(\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)},+\infty)$$

但是事实上，我们并不需要算出这样的区间，因为这个区间就来自于它上面的那个公式，所以对于构造出的统计量χ^2，其拒绝域为$(0,\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)\cup(\chi^2_{\frac{\alpha}{2}},+\infty))$。

总结反思

所以我们发现，对于假设检验来讲，我们并不需要求出H_0的拒绝域，而是直接依据来构造的统计量以及分位数的相关知识进行检验。因此我们只需要记忆固定的构造模式即可，总结如下：

1.3一个正态总体参数

1.3.1方差已知, 均值双侧检验

1. 原假设和备择假设: $H_0:\mu=\mu_0;H_1:\mu\neq\mu_0$

2. $U=\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$，进行一个U检验。而当$H_0$成立的时候，应该有：

$$U=\frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$$

3. 给定 α ,由分位数定义得：拒绝域为$|u|\geq u_{\alpha/2}$

1.3.2方差未知, 期望μ的双侧检验

1. 原假设和备择假设: $H_0:\mu=\mu_0;H_1:\mu\neq\mu_0$
2. $T=\frac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$，进行一个T检验。
3. 给定 α ,由分位数定义得：拒绝域为$|t|\geq t_{\alpha/2}$
4. 将样本观测值代入T。

1.3.3期望未知, 方差的双侧检验

1. 原假设和备择假设: $H_0:\sigma^2=\sigma_0^2;H_1:\sigma^2\neq\sigma_0^2$
2. $\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$.

$$\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}\sim\chi^2(n-1)$$

3. 确定临界值，需要有

$$P\{\chi^2\leq\lambda_1\}=\{\chi^2\geq\lambda_2\}=\frac{\alpha}{2}$$

所以有：

$$\lambda_1=\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1);\lambda_2=\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

4. 将样本观测值代入χ^2，判定落入接受域/拒绝域。

1.4两个正态总体的检验

1.4.1若σ^2均已知

$$\overline{X}-\overline{Y}\sim N(\mu_1-\mu_2,\frac{\sigma_1^2}{n}+\frac{\sigma_2^2}{m})$$

1. $H_0=\mu_1-\mu_2=0,H_1=\mu_1-\mu_2\neq0$

2. 选择统计量，当H_0为真时，有

$$U=\frac{\overline{X}-\overline{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n}+\frac{\sigma_2^2}{m}}}\sim N(0,1)$$

3. 显然，拒绝域$|u|\geq u_{\frac{\alpha}{2}}$

1.4.2若σ^2未知，n,m充分大

1. $H_0=\mu_1-\mu_2=0,H_1=\mu_1-\mu_2\neq 0$
2. 选择统计量，当H_0为真时，有

$$U=\frac{\overline{X}-\overline{Y}}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n}+\frac{S_2^2}{m}}}\sim N(0,1)$$

3. 显然，拒绝域$|u|\geq u_{\frac{\alpha}{2}}$

1.4.3若σ^2未知但相等

1. $H_0=\mu_1-\mu_2=0,H_1=\mu_1-\mu_2\neq 0$
2. 选择统计量，当H_0为真时，有

$$t=\frac{\overline{X}-\overline{Y}}{S_w\sqrt{\frac{1}{n}+\frac{1}{m}}}\sim t(n+m-2)$$

$$S_w^2=\frac{(n-1)S_1^2+(m-1)S_2^2}{n+m-2}$$

3. 拒绝域为：

$$|t|=\frac{\overline{X}-\overline{Y}}{S_w\sqrt{\frac{1}{n}+\frac{1}{m}}}\geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n+m-2)$$

1.4.4方差比的检验

小部分情况，题目没给s^2：如果μ已知，则依据

$$\sum_{i=1}^{n}(\frac{X_i-\mu}{\sigma})^2=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\sim\chi^2(n)$$

可以构造

$$F=\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_1)^2/n}{\sum_{i=1}^{m}(Y_i-\mu_2)^2/m}=F(n,m)$$

大部分情况，已知S^2，依据$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$

$$F=\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim\chi^2(n-1,m-1)$$

1.4.5单边假设检验

与双边假设检验模型相同，注意分位数即可。而且有的时候题目会说，$\phi(z_\alpha)=\alpha$，这里给的分位数就是下分位数。

2真题梳理

2012年解答题5

题目：

某个公司生称DVD机平均寿命在1500小时以上。随机测试十台$\overline{x}=1480h,s=30$，假设DVD机的寿命服从正态分布，问该公司的声称是否可信？($\alpha=0.01$)

建模：

1. $H_0:\mu\geq1500=\mu_0;H_1:\mu<1500=\mu_0$
2. 构造统计量为$T=\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{s}\sim t(n-1)$
3. 显然拒绝域的形式如下，故有：

$$\begin{aligned}&P\{\overline{X}-\mu<k\}=\alpha\\\Leftrightarrow&P\{\frac{\sqrt{n}(\overline{X}-\mu)}{s}<\frac{\sqrt{n}k}{s}\}=\alpha\\\Leftrightarrow&P\{T\geq\frac{\sqrt{n}k}{s}\}=1-\alpha\\\Leftrightarrow&\frac{\sqrt{n}k}{s}=t_{1-\alpha}=-t_\alpha(n-1)\\\Leftrightarrow&k=-\frac{s}{\sqrt{n}}t_\alpha(n-1)\end{aligned}$$

4. 拒绝域为

$$\overline{X}<\mu_0-\frac{S}{\sqrt{n}}t_\alpha(n-1)\Leftrightarrow T<t_\alpha(n-1)$$

计算：

1. 根据形式1：$\mu - \frac{S}{\sqrt{n}} t_\alpha(n-1) = 1473.23 < 1480$
2. 根据形式2$T = -2.10 > -2.181$

所以接受原假设

3拓展题分析

3.1非正态总体的大样本检验

题目：

某厂次品率一直为0.17，现工艺改进抽取400件检验有次品56件，能否认为新工艺显著的影响产品的质量（显著性水平为0.05）

建模：

1. 显然，这是非正态总体的大样本情况，而对于样本应该有$X \sim B(1,p)$（设总体次品率为p），因为是要看新工艺影响大不大，我们取单侧检验，$H_0 : p = P_0; H_1 : p \neq p_0$。
2. $n = 400$属于n很大的情况，所以，有

$$X \sim N(p, p(1-p))$$

3. 所以应该有

$$U = \frac{\overline{x} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)}/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

计算：

-1.597>-1.96，所以不能拒绝原假设。

3.2非正态总体的小样本检验

题目：

$X \sim \mathrm{Exp}(\lambda), \lambda$未知，单边检验$\lambda$

建模：

1. $H_0 : \lambda \leq \lambda_0; H_1 : \lambda > \lambda_0$

2. 依据Γ分布的相关知识：如果$X \sim Exp(\lambda)$，则$n\overline{X} \sim \Gamma(\lambda, n)$，即有：

$$f = \frac{1}{(n-1)!}\lambda^n x^{n-1} e^{-\lambda x}, (x > 0)$$

3. 此时对于$2\lambda_0 n\overline{X} \sim \Gamma(\frac{1}{2}, n)$，因为有

$$f = \frac{1}{2^n(n-1)!}x^{n-1} e^{-\frac{x}{2}}, (x > 0)$$

分析：

$$2n\lambda_0\overline{X} = 2\lambda_0 \sum_{i=1}^{n} X_i \sim \chi^2(2n)$$

3. 因此拒绝域为：$\chi^2 \leq \chi^2_{1-\alpha}(2n)$

笔者QQ：2977038022。

1常用积分

1.1泊松积分

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-Ax^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{A}}$$

证明：

$$I^2 = \left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2} \mathrm{d}x\right)^2 = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \mathrm{d}x \cdot \int_0^{+\infty} e^{-y^2} \mathrm{d}y = \int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_0^{+\infty} e^{-r^2} r\mathrm{d}r = \frac{\pi}{2}\left(-\frac{1}{2}e^{-r^2}\right)\Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{4}$$

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

1.2伽马函数

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx = (\alpha-1)!$$

性质：

1.余元公式：

$$\Gamma(1-x)\Gamma(x) = \frac{\pi}{\sin \pi x}, x \in (0, 1)$$

2.

$$\Gamma(x+1)=x\Gamma(x)$$

$f(x)$	$\int_0^{+\infty} f(x)dx$	备注	$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$
$x^{-\frac{1}{2}}e^{-x}$	$\sqrt{\pi}$	$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$	\
e^{-x}	1	$\Gamma(1)$	\
$x^{\frac{1}{2}}e^{-x}$	$\frac{\sqrt{\pi}}{2}$	$\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)$	\
xe^{-x}	1	$\Gamma(2)$	\
e^{-x^2}	$\frac{\sqrt{\pi}}{2}$	$\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$	$\sqrt{\pi}$
xe^{-x^2}	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}\Gamma(1)$	\
$x^2e^{-x^2}$	$\frac{\sqrt{\pi}}{4}$	$\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)$	$\frac{\sqrt{\pi}}{2}$
$e^{-\frac{1}{2}x^2}$	$\frac{\sqrt{2\pi}}{2}$	$\sqrt{2}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)$	$\sqrt{2\pi}$
$xe^{-\frac{1}{2}x^2}$	1	$\Gamma(1)$	\
$x^2e^{-\frac{1}{2}x^2}$	$\frac{\sqrt{2\pi}}{2}$	$\sqrt{2}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)$	$\sqrt{2\pi}$

CSDN @deetch1

1.3贝塔函数

$$B(P,Q)=\int_0^1 x^{P-1}(1-x)^{Q-1}\mathrm{d}x$$

性质:

1.对称性: $B(P,Q)=B(Q,P)$

证明: 令$x=1-t$, 得:

$$B(P,Q)=\int_0^1 x^{P-1}(1-x)^{Q-1}\mathrm{d}x=\int_1^0(1-t)^{P-1}t^{Q-1}\mathrm{d}(-t)$$
$$=\int_0^1 t^{Q-1}(1-t)^{P-1}\mathrm{d}t$$
$$=B(Q,P)$$

2.递推公式：
(1)

$$B(P,Q)=\frac{Q-1}{P+Q-1}B(P,Q-1),(P>0,Q>1)$$

(2)

$$B(P,Q)=\frac{P-1}{P+Q-1}B(P-1,Q),(P>1,Q>0)$$

(3)

$$B(P,Q)=\frac{(P-1)(Q-1)}{(P+Q-1)(P+Q-2)}B(P-1,Q-1),(P>1,Q>1)$$

3.对于任意的正实数P，Q，有关系表达式：

$$B(P,Q)=\frac{\Gamma(P)\Gamma(Q)}{\Gamma(P+Q)}$$

4.当P、Q都为正整数时，有：

$$B(P,Q)=\frac{P+Q}{PQC_{P+Q}^{P}}=\frac{1}{QC_{P+Q-1}^{P-1}}$$

，其中C_n^m为二项式系数

2特殊的分布函数

柯西分布

柯西分布是一个**数学期望不存在**的**连续型概率分布。**其概率密度函数为
$f(x)=\frac{1}{\pi\gamma[1+(\frac{x-x_0}{\gamma})^2]}=\frac{1}{\pi}[\frac{\gamma}{(x-x_0)^2+\gamma^2}]$
$\gamma=1,x_0=0$**的特例称为标准柯西分布**，其概率密度函数为$f(x)=\frac{1}{\pi(1+x^2)}$
其对应的累积分布函数为$F(x)=\frac{1}{\pi}arctan(\frac{x-x_0}{\gamma})+\frac{1}{2}$

证明其数学期望不存在
证明：

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty}|x|f(x)\mathrm{d}x&=\int_{-\infty}^{+\infty}|x|\frac{1}{\pi}\frac{\gamma}{\gamma^2+(x-x_0)^2}\mathrm{d}x\\&=-\frac{\gamma}{\pi}\int_{-\infty}^{0}\frac{x}{(x-x_0)^2+\gamma^2}\mathrm{d}x+\frac{\gamma}{\pi}\int_{0}^{+\infty}\frac{x}{(x-x_0)^2+\gamma^2}\mathrm{d}x\end{aligned}$$

令$x=-t$,则有

$$\begin{aligned}-\frac{\gamma}{\pi}\int_{-\infty}^{0}\frac{x}{(x-x_0)^2+\gamma^2}\mathrm{d}x&=-\frac{\gamma}{\pi}\int_{+\infty}^{0}\frac{-t}{(-t-x_0)^2+\gamma^2}\mathrm{d}(-t)\\&=\frac{\gamma}{\pi}\int_{0}^{+\infty}\frac{t}{(t+x_0)^2+\gamma^2}\mathrm{d}t\\&=\frac{\gamma}{\pi}\int_{0}^{+\infty}\frac{x}{(x+x_0)^2+\gamma^2}\mathrm{d}x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\frac{\gamma}{\pi}(\int_{0}^{+\infty}[\frac{x}{(x+x_0)^2+\gamma^2}+\frac{x}{(x-x_0)^2+\gamma^2}]\mathrm{d}x)\\&=\frac{\gamma}{\pi}(\int_{0}^{+\infty}[\frac{x+x_0}{(x+x_0)^2+\gamma^2}+\frac{x-x_0}{(x-x_0)^2+\gamma^2}]\mathrm{d}x\\&-\int_{0}^{+\infty}\frac{x_0}{(x+x_0)^2+\gamma^2}\mathrm{d}x+\int_{0}^{+\infty}\frac{x_0}{(x-x_0)^2+\gamma^2}\mathrm{d}x)\\&=\frac{\gamma}{2\pi}\ln[(x+x_0)^2+\gamma^2][(x-x_0)^2+\gamma^2]\Big|_0^{+\infty}-\frac{x_0}{\pi}\arctan(\frac{x+x_0}{\gamma})\Big|_0^{+\infty}\\&+\frac{x_0}{\pi}\arctan(\frac{x-x_0}{\gamma})\Big|_0^{+\infty}\\&=\lim_{a\to+\infty}\frac{\gamma}{2\pi}\ln[(a+x_0)^2+\gamma^2][(a-x_0)^2+\gamma^2]-\frac{\gamma}{\pi}\ln(x_0^2+\gamma^2)\\&-\frac{x_0}{\pi}(\frac{\pi}{2}-\arctan\frac{x_0}{\gamma})+\frac{x_0}{\pi}(\frac{\pi}{2}+\arctan\frac{x_0}{\gamma})\\&=+\infty-\frac{\gamma}{\pi}\ln(x_0^2+\gamma^2)+\frac{2x_0}{\pi}\arctan\frac{x_0}{\gamma}\\&=+\infty\end{aligned}$$

故其数学期望不存在